

UVW 签名方案

算法描述文档

算法提交者:

- 张方国 (中山大学, 计算机学院)
- 杨洋 (江西师范大学, 人工智能学院 (数字产业学院))
- 黄艺璇 (中山大学, 计算机学院)
- 陈晓峰 (西安电子科技大学, 密码学院)
- 李宸 (中山大学, 计算机学院)
- 田海博 (中山大学, 计算机学院)

2026 年 4 月 29 日

目录

1	算法描述	5
1.1	符号说明	5
1.2	编码理论基础	5
1.3	辅助函数	8
1.4	UVW 签名方案概览	9
1.5	UVW 签名方案的具体构造	10
1.6	参数及相关函数的实例化	13
2	设计原理	13
2.1	困难问题	13
2.2	主要设计思路与代数结构	14
2.2.1	UVW 陷阱	14
2.2.2	与 Wave 方案的演进与退化关系分析	15
2.3	参数选择依据与失败概率分析	16
2.3.1	失败概率与分布匹配性	16
2.3.2	结论与安全性衔接	17
3	安全性声明与分析	17
3.1	算法安全性声明	17
3.2	理论安全性	18
3.2.1	数字签名及安全性定义	18
3.2.2	安全性假设	18
3.2.3	具有均匀输出的域采样	19
3.2.4	EUFCMA 安全性	22
3.3	具体安全性	26
3.3.1	密钥攻击与码字分布分析	26
3.3.2	攻击复杂度分析	27
3.3.3	参数优化与整体安全评估	28
4	性能评估	29
5	特点声明	30
	参考文献	31

插图列表

1	UVW 签名方案的算法流程图	10
2	w 在不同区间时问题 1 的难易	14
3	Game 0: UVW 的 EUF-CMA 游戏	23
4	$\mathcal{H}'$: $\mathcal{H}$ 的模拟 (Game 1)	24
5	$\mathcal{H}''$: $\mathcal{H}$ 的模拟 (Game 2)	24
6	Σ' : Σ 的模拟 (Game 3)	25
7	$\mathcal{D}(\mathbf{H})$ (Game 4)	25
8	当 $k = 0.5n, k_1 \gtrsim 0.67k$ 时, 形式为 $(\mathbf{u} \mathbf{u})\mathbf{D}$ 和 $(\mathbf{u}+\mathbf{v} \mathbf{u}+\mathbf{w})\mathbf{D}$ (其中 $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}, \mathbf{w} \neq \mathbf{0}$) 且重量为 w 的码字的平均数量	27
9	量子安全性随比例 k_1/k 的变化趋势 (基于 $n = 9700, k = 4850, w = 8633$)	29

表格列表

1	UVW 签名方案推荐参数集（理论指标）	13
2	UVW 签名方案的具体安全性评估	29
3	UVW 签名方案的密钥和签名的实际存储大小（Bytes）	30
4	UVW 签名方案的密钥生成、签名和验证所需的 CPU 周期数（以 10^6 周期为单位）	30
5	UVW 签名方案的密钥生成、签名和验证所需的时间（以 ms 为单位）	30

1 算法描述

1.1 符号说明

$\mathbb{F}_q$ 表示大小为 q 的有限域。粗体小写字母 (例: $\mathbf{x}$) 和大写字母 (例: $\mathbf{H}$) 分别表示行向量和矩阵。 $\mathbf{x}^\top$ ($\mathbf{H}^\top$) 表示向量 $\mathbf{x}$ (矩阵 $\mathbf{H}$) 的转置。令 $m, n > m$ 是正整数, $[n]$ 和 $[m, n]$ 分别表示整数集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 和 $\{m, m+1, \dots, n\}$, S_n 表示 n 阶置换的集合, $\mathcal{DP}(n)$ 表示有限域 $\mathbb{F}_q$ 上 n 阶可逆对角矩阵的置换阵的全体。 $\mathbf{x} \in \mathbb{F}_q^n$, $\mathbf{x}(i)$ 表示 $\mathbf{x}$ 的第 i 个分量, 有时也记为 x_i , 即 $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in [n]}$ 。 $|\mathbf{x}|$ 表示 $\mathbf{x}$ 的汉明重量, 即 $|\mathbf{x}| = |\{i \in [n] \mid \mathbf{x}(i) \neq 0\}|$, 有时也记为 $wt(\mathbf{x})$ 。 $\lfloor a \rfloor$ 表示对有理数 a 向下取整。 $\text{negl}(\lambda)$ 表示关于 λ 的可忽略函数。 $\mathcal{E}_{n,w}$ 表示向量空间 $\mathbb{F}_q^n$ 中所有汉明重量为 w 的向量的集合, 集合大小为 $\binom{n}{w}(q-1)^w$ 。 $s \stackrel{\$}{\leftarrow} S$ 表示元素 s 是从集合 S 中均匀随机选择的。令 X 是随机变量。 $\mathbb{P}(X = A)$ 表示事件 A 发生的概率, $\mathbb{E}(X)$ 是它的期望。

1.2 编码理论基础

有限域 $\mathbb{F}_q$ 上的一个 $[n, k]$ 线性码 $\mathcal{C}$ 可以看作是 n 维向量空间 $\mathbb{F}_q^n$ 中的一个 k 维子空间。码 $\mathcal{C}$ 中的向量被称为码字, 其中 n 表示码的长度, k 表示其维数。与用一组基向量表示线性空间类似, 线性码 $\mathcal{C}$ 也可以由码字构成的一组基来表示, 这组基组成的矩阵称为线性码 $\mathcal{C}$ 的生成矩阵 [1]。

定义 1 (生成矩阵与校验矩阵 [2]). 令 $\mathcal{C}$ 是有限域 $\mathbb{F}_q$ 上的一个 $[n, k]$ 线性码, 则码 $\mathcal{C}$ 的生成矩阵是 $\mathbb{F}_q$ 上的一个 $k \times n$ 的满秩矩阵, 它的行向量构成码 $\mathcal{C}$ 的一组基。如果

$$\mathcal{C} = \{\mathbf{xG} \mid \mathbf{x} \in \mathbb{F}_q^k\},$$

则 $\mathbf{G}$ 是码 $\mathcal{C}$ 的一个生成矩阵。码 $\mathcal{C}$ 的校验矩阵是 $\mathbb{F}_q$ 上的一个 $(n-k) \times n$ 的满秩矩阵。如果

$$\forall \mathbf{x} \in \mathcal{C} \Leftrightarrow \mathbf{xH}^\top = \mathbf{0},$$

则 $\mathbf{H}$ 是码 $\mathcal{C}$ 的一个校验矩阵。

码 $\mathcal{C}$ 的生成矩阵和校验矩阵不是唯一的。对于码 $\mathcal{C}$ 的任意生成矩阵 $\mathbf{G}$ 和校验矩阵 $\mathbf{H}$, 都有 $\mathbf{GH}^\top = \mathbf{0}$ 。一个 $[n, k]$ 线性码 $\mathcal{C}$ 的信息集是 k 个坐标索引的集合, 记作 $I \subset [n]$, 它对应于生成矩阵 $\mathbf{G}$ 中 k 个线性独立列的索引。其补集对应于校验矩阵 $\mathbf{H}$ 中 r ($r = n - k$) 个线性独立列的索引。给定码 $\mathcal{C}$ 的校验矩阵 $\mathbf{H} \in \mathbb{F}_q^{r \times n}$ 以及一个信息集 I , 对于任意向量 $\mathbf{s} \in \mathbb{F}_q^r$ 和 $\mathbf{x} \in \mathbb{F}_q^n$, 存在唯一的向量 $\mathbf{e} \in \mathbb{F}_q^n$ 使得 $\mathbf{eH}^\top = \mathbf{s}$, 且 $\mathbf{x}_I = \mathbf{e}_I$ 。

在基于编码的密码学设计中, 具有特定代数结构的线性码常被用作构建加密或签名方案的底层陷门。其中, $(U, U+V)$ 码最初由 Plotkin 提出 [3], 因其独特的递归构造逻辑和高效的译码特性, 成为了诸多经典方案的基础模块。

定义 2 (($U, U+V$) 码). 有限域 $\mathbb{F}_q$ 上的 $(U, U+V)$ 码由两个线性码 U 和 V 构成。令 n, k_1 和 k_2 是三个正整数, 其中 n 是偶数。令 U 是一个 $[\frac{n}{2}, k_1]$ 线性码, V 是一个 $[\frac{n}{2}, k_2]$ 线性码, 则 $(U, U+V)$ 码的生成矩阵定义如下

$$\mathbf{G} = \begin{pmatrix} \mathbf{G}_U & \mathbf{G}_U \\ \mathbf{0} & \mathbf{G}_V \end{pmatrix},$$

其中 $\mathbf{G}_U$ 和 $\mathbf{G}_V$ 分别是 U 和 V 的生成矩阵。

然而, 正如上述定义所示, 标准的 $(U, U + V)$ 码生成矩阵中存在显式的零矩阵块。当这种纯粹的结构被直接用于构造公钥陷门时 (例如早期的 SURF 签名方案 [4]), 极易遭受结构恢复攻击, 攻击者可以利用该零区块轻易分离并破解底层子码。为了克服这一固有弱点, 现有的前沿后量子签名方案 (如 Wave 方案 [5]) 引入了广义 $(U, U + V)$ 码的概念, 通过秘密的向量乘子进行代数耦合来隐蔽子码结构。

受此代数演进思路的启发, 并为了进一步将底层子码的逻辑从单纯的标量/向量耦合中解耦出来, 从而更彻底地破坏潜在的结构弱点并扩展密钥空间, 我们在传统 $(U, U + V)$ 码的基础上提出了一种结构更为复杂、代数自由度更高的 $(U + V, U + W)$ 码。下面我们给出 $(U + V, U + W)$ 码的正式定义。

定义 3 ($(U + V, U + W)$ 码). 有限域 $\mathbb{F}_q$ 上的 $(U + V, U + W)$ 码由三个线性码 U, V 和 W 构成。令 n, k_1 和 k_2 是三个正整数, 其中 n 是偶数。令 U 是一个 $[\frac{n}{2}, k_1]$ 线性码, V 和 W 都是 $[\frac{n}{2}, k_2]$ 线性码, $\mathbf{G}_U, \mathbf{G}_V$ 和 $\mathbf{G}_W$ 分别是 U, V 和 W 的生成矩阵, 且 $\mathbf{G}_V - \mathbf{G}_W$ 是满秩矩阵。定义如下生成矩阵

$$\mathbf{G} = \begin{pmatrix} \mathbf{G}_U & \mathbf{G}_U \\ \mathbf{G}_V & \mathbf{G}_W \end{pmatrix},$$

则由 $\mathbf{G}$ 生成的 $[n, k]$ 线性码 ($k = k_1 + k_2$), 称为 $(U + V, U + W)$ 码。

下面, 我们给出广义 $(U + V, U + W)$ 码的定义, 这也是本文签名方案所使用的码。

定义 4 (广义 $(U + V, U + W)$ 码). 有限域 $\mathbb{F}_q$ 上的 $(U + V, U + W)$ 码由三个线性码 U, V 和 W 构成。令 n, k_1 和 k_2 是三个正整数, 其中 n 是偶数。令 U 是一个 $[\frac{n}{2}, k_1]$ 线性码, V 和 W 都是 $[\frac{n}{2}, k_2]$ 线性码, $\mathbf{D} \in \mathbb{F}_q^{n \times n}$ 是随机单项矩阵 (可以表示为置换矩阵和可逆对角矩阵乘积的矩阵), $\mathbf{G}_U, \mathbf{G}_V$ 和 $\mathbf{G}_W$ 分别是 U, V 和 W 的生成矩阵, 且 $\mathbf{G}_V - \mathbf{G}_W$ 是满秩矩阵。定义如下生成矩阵

$$\mathbf{G} = \begin{pmatrix} \mathbf{G}_U & \mathbf{G}_U \\ \mathbf{G}_V & \mathbf{G}_W \end{pmatrix} \mathbf{D},$$

则由 $\mathbf{G}$ 生成的 $[n, k]$ 线性码 ($k = k_1 + k_2$), 称为广义 $(U + V, U + W)$ 码。

推论 1. 令 $\mathcal{C}$ 是一个广义 $[n, k]$ $(U + V, U + W)$ 码, 其生成矩阵为 $\mathbf{G} = \begin{pmatrix} \mathbf{G}_U & \mathbf{G}_U \\ \mathbf{G}_V & \mathbf{G}_W \end{pmatrix} \mathbf{D}$ 。定义其对偶码 $\mathcal{C}^\perp$ 为

$$\mathcal{C}^\perp = \{\mathbf{y} \in \mathbb{F}_q^n \mid \forall \mathbf{x} \in \mathcal{C}, \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 0\},$$

则码 $\mathcal{C}^\perp$ 是一个广义 $[n, n - k]$ $(U + V, U + W)$ 码, 且存在结构化的校验矩阵。

证明. 由定义 4 可知, $\mathbf{G}_U, \mathbf{G}_V$ 和 $\mathbf{G}_W$ 分别是 U, V 和 W 的生成矩阵, 且 $\mathbf{G}_\Delta = \mathbf{G}_W - \mathbf{G}_V$ 行满秩。为了构造 $\mathcal{C}$ 的校验矩阵 $\mathbf{H}$ (即对偶码 $\mathcal{C}^\perp$ 的生成矩阵), 我们直接基于底层子码的对偶关系定义以下三个矩阵: 1) 令 $\mathbf{H}_U \in \mathbb{F}_q^{(n/2-k_1) \times n/2}$ 为子码 U 的校验矩阵, 满足 $\mathbf{G}_U \mathbf{H}_U^T = \mathbf{0}$; 2) 令 $\mathbf{H}_\Delta \in \mathbb{F}_q^{(n/2-k_2) \times n/2}$ 为由 $\mathbf{G}_\Delta$ 生成的子码的校验矩阵, 满足 $(\mathbf{G}_W - \mathbf{G}_V) \mathbf{H}_\Delta^T = \mathbf{0}$ 。3) 由于 $\mathbf{G}_\Delta$ 行满秩, 非齐次线性方程组 $\mathbf{G}_\Delta \mathbf{Y}^T = -\mathbf{G}_V \mathbf{H}_U^T$ 存在无穷多解。依托解空间的自由度, 我们可以从中选取一个特定的特解矩阵记为 $\mathbf{H}_Y \in \mathbb{F}_q^{(n/2-k_1) \times n/2}$, 使得 $\mathbf{H}_Y$ 本身满秩, 且导出的矩阵差 $\mathbf{H}_U - \mathbf{H}_Y$ 也为满秩矩阵。

基于上述组件，我们构造候选校验矩阵 $\mathbf{H}$ 如下：

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} \mathbf{H}_U - \mathbf{H}_Y & \mathbf{H}_Y \\ -\mathbf{H}_\Delta & \mathbf{H}_\Delta \end{pmatrix} (\mathbf{D}^{-1})^T$$

我们需要验证 $\mathbf{GH}^T = \mathbf{0}$ 。展开矩阵乘法：

$$\begin{aligned} \mathbf{GH}^T &= \begin{pmatrix} \mathbf{G}_U & \mathbf{G}_U \\ \mathbf{G}_V & \mathbf{G}_W \end{pmatrix} \mathbf{D} \cdot \mathbf{D}^{-1} \begin{pmatrix} (\mathbf{H}_U - \mathbf{H}_Y)^T & -\mathbf{H}_\Delta^T \\ \mathbf{H}_Y^T & \mathbf{H}_\Delta^T \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \mathbf{G}_U & \mathbf{G}_U \\ \mathbf{G}_V & \mathbf{G}_W \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{H}_U^T - \mathbf{H}_Y^T & -\mathbf{H}_\Delta^T \\ \mathbf{H}_Y^T & \mathbf{H}_\Delta^T \end{pmatrix} \end{aligned}$$

分别计算结果矩阵的四个分块：

1. 左上块: $\mathbf{G}_U(\mathbf{H}_U^T - \mathbf{H}_Y^T) + \mathbf{G}_U\mathbf{H}_Y^T = \mathbf{G}_U\mathbf{H}_U^T - \mathbf{G}_U\mathbf{H}_Y^T + \mathbf{G}_U\mathbf{H}_Y^T = \mathbf{G}_U\mathbf{H}_U^T = \mathbf{0}$;
2. 右上块: $-\mathbf{G}_U\mathbf{H}_\Delta^T + \mathbf{G}_U\mathbf{H}_\Delta^T = \mathbf{0}$;
3. 右下块: $-\mathbf{G}_V\mathbf{H}_\Delta^T + \mathbf{G}_W\mathbf{H}_\Delta^T = \mathbf{G}_\Delta\mathbf{H}_\Delta^T = \mathbf{0}$;
4. 左下块: $\mathbf{G}_V(\mathbf{H}_U^T - \mathbf{H}_Y^T) + \mathbf{G}_W\mathbf{H}_Y^T = \mathbf{G}_V\mathbf{H}_U^T + (\mathbf{G}_W - \mathbf{G}_V)\mathbf{H}_Y^T$ ，代入 $\mathbf{H}_Y$ 的定义式 $(\mathbf{G}_W - \mathbf{G}_V)\mathbf{H}_Y^T = -\mathbf{G}_V\mathbf{H}_U^T$ ，可得 $\mathbf{G}_V\mathbf{H}_U^T - \mathbf{G}_V\mathbf{H}_U^T = \mathbf{0}$ 。至此， $\mathbf{GH}^T = \mathbf{0}$ 得到严格证明。

接下来验证校验矩阵 $\mathbf{H}$ 的秩。考察 $\mathbf{H}$ 的核心分块矩阵 $\mathbf{M} = \begin{pmatrix} \mathbf{H}_U - \mathbf{H}_Y & \mathbf{H}_Y \\ -\mathbf{H}_\Delta & \mathbf{H}_\Delta \end{pmatrix}$ ，我们将 $\mathbf{M}$ 的右侧列块加到左侧列块上（初等列变换不改变矩阵的秩），可得：

$$\mathbf{M} \xrightarrow{C_1 \leftarrow C_1 + C_2} \begin{pmatrix} (\mathbf{H}_U - \mathbf{H}_Y) + \mathbf{H}_Y & \mathbf{H}_Y \\ -\mathbf{H}_\Delta + \mathbf{H}_\Delta & \mathbf{H}_\Delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{H}_U & \mathbf{H}_Y \\ \mathbf{0} & \mathbf{H}_\Delta \end{pmatrix}$$

这转化为了一个分块上三角矩阵，该矩阵的秩为其对角分块的秩之和：

$$\text{Rank}(\mathbf{M}) = \text{Rank}(\mathbf{H}_U) + \text{Rank}(\mathbf{H}_\Delta) = (n/2 - k_1) + (n/2 - k_2) = n - (k_1 + k_2) = n - k$$

由于 $(\mathbf{D}^{-1})^T$ 是可逆矩阵，右乘不改变矩阵的秩，故 $\mathbf{H} = \mathbf{M}(\mathbf{D}^{-1})^T$ 具有满秩 $n - k$ 。

调整矩阵 $\mathbf{H}$ 的分块行顺序，并吸收负号（对角置换），即可将其化为标准广义 $(U + V, U + W)$ 码生成矩阵的同构形式。因此，对偶码 $\mathcal{C}^\perp$ 也是广义 $(U + V, U + W)$ 码。□

为了在后续签名译码算法中更直观地描述矩阵分块操作，我们定义 $H_X = H_U - H_Y$ 以及 $H_Z = H_\Delta$ ，同时可知 $(\mathbf{D}^{-1})^T$ 仍为单项矩阵。此时，校验矩阵可等价重写为：

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} \mathbf{H}_X & \mathbf{H}_Y \\ -\mathbf{H}_Z & \mathbf{H}_Z \end{pmatrix} \mathbf{D}$$

由定义 1 可知，任意的线性码都能被生成矩阵 $\mathbf{G}$ 或校验矩阵 $\mathbf{H}$ 表示，因此，我们用上述定义的校验矩阵表示一个广义 $[n, k]$ $(U + V, U + W)$ 码，其中 $\mathbf{H}_X, \mathbf{H}_Y \in \mathbb{F}_q^{(n/2 - k_1) \times n/2}$ （秩为 $n/2 - k_1$ ）， $\mathbf{H}_Z \in \mathbb{F}_q^{(n/2 - k_2) \times n/2}$ （秩为 $n/2 - k_2$ ），且 $\mathbf{H}_X + \mathbf{H}_Y$ 是满秩矩阵， $k = k_1 + k_2$ ， $\mathbf{D} \in \mathbb{F}_q^{n \times n}$ 是随机单项矩阵。

1.3 辅助函数

本节给出了 UVW 签名方案在密钥生成、签名生成及验证过程中所依赖的基础代数子程序。其中，InfSet、PrangeStep 与 Prange 构成了基于校验子译码的基础算法引擎；Dec_Z 与 Dec_{XY} 则是针对广义 $(U + V, U + W)$ 码结构设计的专用陷门译码子函数。

信息集选择. 信息集译码作为求解校验子译码问题的核心技术，最早由 Prange 于 1962 年提出 [6]。随后几十年间，Stern [7] 和 Dumer [8] 等人通过引入生日悖论和碰撞搜索对其进行了极大的扩展，形成了现代 ISD 的基础框架。尽管现代 ISD 算法日趋复杂，但算法 1 所定义的信息集提取方法，即从给定的校验矩阵 $\mathbf{H} \in \mathbb{F}_q^{(n-k) \times n}$ 中提取一个大小为 k 的信息集 $\mathcal{I}$ ，使得全局错误搜索转化为局部线性方程组求解，依然是所有先进算法不可或缺的第一步。

算法 1 InfSet($\mathbf{H}$)

输入: 矩阵 $\mathbf{H} \in \mathbb{F}_q^{(n-k) \times n}$

输出: 大小为 k 的信息集 $\mathcal{I}$ ，它的补集对应于校验矩阵 $n - k$ 个线性独立的列

Prange 迭代子函数. 算法 2 定义了标准的校验子译码单步代数运算。在给定信息集 $\mathcal{I}$ 和预设的错误向量目标模式 $\mathbf{x}$ 后，该算法通过置换矩阵 $\mathbf{P}$ 将信息集对应的列移至末尾，并利用分块矩阵 $(\mathbf{A}||\mathbf{B})$ 解非齐次线性方程组，从而确定性地构造出满足校验子约束 $\mathbf{e}\mathbf{H}^\top = \mathbf{s}$ 的误差向量 $\mathbf{e}$ 。这种基于高斯消元的分块求解技巧不仅高效，也是在底层实现恒定时间侧信道防护的关键切入点 [9]。

算法 2 PrangeStep($\mathbf{H}, \mathbf{s}, \mathcal{I}, \mathbf{x}$)

输入: 矩阵 $\mathbf{H} \in \mathbb{F}_q^{(n-k) \times n}$ ，向量 $\mathbf{s} \in \mathbb{F}_q^{n-k}$ ，信息集 $\mathcal{I}$ 和向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{F}_q^n$

1: 选择一个置换矩阵 $\mathbf{P} \in \mathbb{F}_q^{n \times n}$ 使得 $\mathcal{I}$ 对应于最后 k 坐标；

2: $(\mathbf{A}||\mathbf{B}) \leftarrow \mathbf{H}\mathbf{P}$, $(\mathbf{0}||\mathbf{e}'') \leftarrow \mathbf{x}\mathbf{P}$;

3: $\mathbf{e} \leftarrow ((\mathbf{s} - \mathbf{e}''\mathbf{B}^\top)(\mathbf{A}^{-1})^\top || \mathbf{e}'')\mathbf{P}^\top$;

输出: $\mathbf{e}$

Prange 译码算法. 算法 3 定义了寻找特定汉明重量 w 的大重量校验子译码的完整过程。该算法首先依据目标重量 w 和有限域特征，智能计算出分布在信息集上的最佳非零元素个数 t ，随后生成匹配的向量模式 $\mathbf{x}$ ，并调用上述的信息集选择与单步迭代子程序，以极高的概率输出重量严格为 w 的误差向量。

算法 3 Prange($\mathbf{H}, \mathbf{s}, w$)

输入: 矩阵 $\mathbf{H} \in \mathbb{F}_q^{(n-k) \times n}$ ，向量 $\mathbf{s} \in \mathbb{F}_q^{n-k}$ 和整数 w

1: $t \leftarrow \min\left(k, \max\left(0, \left\lceil w - \frac{q-1}{q}(n-k) \right\rceil\right)\right)$;

2: $\mathcal{I} \leftarrow \text{InfSet}(\mathbf{H})$;

3: $\mathbf{x} \leftarrow \{\mathbf{x} \in \mathbb{F}_q^n \mid |\mathbf{x}| = |\mathbf{x}_{\mathcal{I}}| = t\}$;

4: $\mathbf{e} \leftarrow \text{PrangeStep}(\mathbf{H}, \mathbf{s}, \mathcal{I}, \mathbf{x})$;

输出: $\mathbf{e}$

Z 域与 XY 域解码子函数. 算法 4 定义了针对底层子码校验矩阵 $\mathbf{H}_Z$ 的局部译码过程，通过引入特定分布 $\mathcal{D}_2$ 控制局部错误向量的重量 t ，并调用 **PrangeStep** 确定性地计算出满足方程 $\mathbf{e}_2 \mathbf{H}_Z^\top = \mathbf{s}_2$ 的局部误差向量 $\mathbf{e}_2$ 。随后，算法 5 在已知局部误差 $\mathbf{e}_2$ 的基础上求解关联方程 $\mathbf{e}_1 \mathbf{H}_{XY}^\top = \mathbf{s}'_1$ 。为确保最终签名的总汉明重量严格等于目标值 w ，该算法内置了严格的拒绝采样循环，通过不断选取新的信息集进行重试，直至总重量完美匹配。这种设计不仅确保了最终签名向量的统计属性与纯随机大重量向量不可区分 [10]，同时也将签名生成耗时与私钥结构实现了彻底的统计解耦，从而从算法层面免疫了侧信道泄露风险。

算法 4 $\text{Dec}_Z(\mathbf{H}_Z, \mathbf{s}_2)$

输入: 矩阵 $\mathbf{H}_Z \in \mathbb{F}_3^{(n/2-k_2) \times n/2}$ ，向量 $\mathbf{s}_2 \in \mathbb{F}_3^{n/2-k_2}$ 以及集合 $[0, k_2]$ 上的一个分布 $\mathcal{D}_2$

- 1: $t \leftarrow \mathcal{D}_2$;
- 2: $\mathcal{I} \xleftarrow{\$} \text{InfSet}(\mathbf{H}_Z)$;
- 3: $\mathbf{x} \xleftarrow{\$} \{\mathbf{x} \in \mathbb{F}_3^{n/2} \mid |\mathbf{x}| = |\mathbf{x}_{\mathcal{I}}| = t\}$;
- 4: $\mathbf{e}_2 \leftarrow \text{PrangeStep}(\mathbf{H}_Z, \mathbf{s}_2, \mathcal{I}, \mathbf{x})$;

输出: $\mathbf{e}_2$

算法 5 $\text{Dec}_{XY}(\mathbf{H}_{XY}, \mathbf{s}'_1, \mathbf{e}_2)$

输入: 矩阵 $\mathbf{H}_{XY} \in \mathbb{F}_3^{(n/2-k_1) \times n/2}$ ，向量 $\mathbf{s}'_1 \in \mathbb{F}_3^{n/2-k_1}$ 和 $\mathbf{e}_2 \in \mathbb{F}_3^{n/2}$

- 1: $\mathcal{I} \xleftarrow{\$} \text{InfSet}(\mathbf{H}_{XY})$;
- 2: **repeat**
- 3: $\mathbf{x} \xleftarrow{\$} \{\mathbf{x} \in \mathbb{F}_3^{n/2} \mid |\mathbf{x}| = |\mathbf{x}_{\mathcal{I}}| = |(\mathbf{x} + \mathbf{e}_2)_{\mathcal{I}}| = k_1\}$;
- 4: $\mathbf{e}_1 \leftarrow \text{PrangeStep}(\mathbf{H}_{XY}, \mathbf{s}'_1, \mathcal{I}, \mathbf{x})$;
- 5: **until** $|(\mathbf{e}_1 || \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)| = w$

输出: $\mathbf{e}_1$

1.4 UVW 签名方案概览

UVW 签名方案由密钥生成、签名算法和验证算法三部分组成。图 1 是 UVW 方案的简要说明。

由以下描述可知，方案的签名尺寸为： $|\sigma| = \lambda + k \log_2(q)$ 。由于在公钥生成过程中，通过初等行变换将校验矩阵化为系统形式 $(\mathbf{I}_{n-k} || \mathbf{R})$ 等价于左乘 $\mathbf{H}_1^{-1}$ ，因此方案的公私钥定义如下

$$\text{pk} : \mathbf{H}_{\text{pk}} = \mathbf{H}_1^{-1} \mathbf{H}_{\text{sk}} = (\mathbf{I}_{n-k} || \mathbf{R}), \text{sk} : (\mathbf{H}_X, \mathbf{H}_Y, \mathbf{H}_Z, \mathbf{D}).$$

密钥生成. $\text{KeyGen}(1^\lambda)$: 以安全参数 λ 作为输入, 随机生成满秩矩阵 $\mathbf{H}_X, \mathbf{H}_Y, \mathbf{H}_Z$ 和单项矩阵 $\mathbf{D}$, 使得 $\mathbf{H}_{\text{sk}}$ 的前 $n-k$ 列构成的方阵 $\mathbf{H}_1$ 可逆。输出公钥 $\text{pk} : \mathbf{H}_{\text{pk}} = (\mathbf{I}_{n-k} \parallel \mathbf{R})$, 私钥 $\text{sk} : (\mathbf{H}_X, \mathbf{H}_Y, \mathbf{H}_Z, \mathbf{D})$ 和公共参数 $\text{params} = (n, k, k_1, k_2, w)$, 其中 $k = k_1 + k_2$ 。此外, 我们还需要用到一个安全的哈希函数 $\mathcal{H} : \{0, 1\}^* \rightarrow \mathbb{F}_q^{n-k}$ 。

签名. $\text{Sign}(\text{sk}, \mathbf{m})$: 以私钥 sk 和消息 $\mathbf{m} \in \{0, 1\}^*$ 作为输入, 输出签名 $\sigma = (\mathbf{e}, \mathbf{r}) \in \mathbb{F}_q^k \times \mathbb{F}_2^\lambda$ 。

- 1: 选择一个随机的向量 $\mathbf{r} \xleftarrow{\$} \{0, 1\}^\lambda$
- 2: 计算 $\mathbf{s} = \mathcal{H}(\mathbf{m}, \mathbf{r})$
- 3: 重构校验矩阵 $\mathbf{H}_{\text{sk}}$ 并截取其前 $n-k$ 列得到方阵 $\mathbf{H}_1$, 计算 $(\mathbf{s}_1 \parallel \mathbf{s}_2) = \mathbf{s} \mathbf{H}_1^\top$, 其中 $\mathbf{s}_1 \in \mathbb{F}_q^{n/2-k_1}, \mathbf{s}_2 \in \mathbb{F}_q^{n/2-k_2}$
- 4: $\mathcal{I} \xleftarrow{\$} \text{InfSet}(\mathbf{H}_Z)$
- 5: $\mathbf{e}_2 \leftarrow \text{PrangeStep}(\mathbf{H}_Z, \mathbf{s}_2, \mathcal{I}, \mathbf{0})$
- 6: $\mathcal{I} \xleftarrow{\$} \text{InfSet}(\mathbf{H}_X + \mathbf{H}_Y)$
- 7: $\mathbf{x} \xleftarrow{\$} \{\mathbf{x} \in \mathbb{F}_q^{n/2} \mid |\mathbf{x}| = |\mathbf{x}_{\mathcal{I}}| = |(\mathbf{x} + \mathbf{e}_2)_{\mathcal{I}}| = t\}$
- 8: $\mathbf{H}_{XY} = \mathbf{H}_X + \mathbf{H}_Y, \mathbf{s}'_1 = \mathbf{s}_1 - \mathbf{e}_2 \mathbf{H}_Y^\top$
- 9: $\mathbf{e}_1 \leftarrow \text{PrangeStep}(\mathbf{H}_{XY}, \mathbf{s}'_1, \mathcal{I}, \mathbf{x})$, 如果 $|(\mathbf{e}_1 \parallel \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)| = w$, 继续; 否则回到第 7 步
- 10: 计算 $(\mathbf{e}' \parallel \mathbf{e}) = (\mathbf{e}_1 \parallel \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)(\mathbf{D}^\top)^{-1}$, 其中 $\mathbf{e}', \mathbf{e} \in \mathbb{F}_q^{n/2}$
- 11: 输出 $\sigma = (\mathbf{e}, \mathbf{r})$

验证. $\text{Verify}(\text{pk}, \sigma)$: 以公钥 pk 和签名 σ 作为输入, 验证方程 $|\mathbf{e}| + |\mathcal{H}(\mathbf{m}, \mathbf{r}) - \mathbf{e} \mathbf{R}^\top| = w$ 是否成立。

图 1: UVW 签名方案的算法流程图

1.5 UVW 签名方案的具体构造

UVW 签名方案是基于广义 $(U+V, U+W)$ 码构造的, 该方案包含 6 个整数参数 (q, n, k, k_1, k_2, w) , 一个安全的哈希函数 $\mathcal{H} : \{0, 1\}^* \rightarrow \mathbb{F}_3^{n-k}$, 以及一个用于私钥确定性扩展的伪随机数生成器 $\text{PRNG} : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ (其输出比特流可确定性地解析为有限域 $\mathbb{F}_3$ 上的矩阵)。方案整体定义在有限域 $\mathbb{F}_3$ 上, 接下来的所有代数描述均在 $\mathbb{F}_3$ 上进行。第 1.6 节将给出本方案的推荐参数集。

为了满足实际应用中对极低存储开销的工程需求, 本节给出的 UVW 签名方案具体构造采用了私钥压缩策略。该构造通过重用高熵主种子并引入短盐值进行确定性扩展, 将私钥尺寸压缩至极致。算法 6、算法 7 和算法 8 分别给出了该方案具体的密钥生成与签名、验证算法。

为了明确实现代码中由伪随机比特流到有限域 $\mathbb{F}_3$ 上矩阵的确定性映射过程, 下面详细说明本方案中 PRNG 的内部实例化机制与矩阵组装逻辑。

在具体实现中, PRNG 基于国密 SM3-DRNG 构造。给定长度为 l 的私钥种子 seed 与用于派生不同矩阵的 16 比特随机盐值 (如 $\text{nonce}_x, \text{nonce}_y, \text{nonce}_z, \text{nonce}_d$)。其中, 种子长度 l 的取值由特定安全级别决定 (128/256 比特安全级别下取 $l = 256$, 512 比特安全级别下取 $l = 512$)。算法将上述两者拼接后输入 SM3-DRNG 生成初始状态, 并通过迭代计算产生伪随机比特流。为实现向 $\mathbb{F}_3$ 元素的无偏转换, 方案采用字级转换算法: 将输出的每个 64 比特字 w 模 3^{32} 并展开为三进制, 一次性提取 32 个 $\mathbb{F}_3$ 元素。由于 $2^{64}/3^{32} \approx 9955$, 此模截断引入的统计偏差在密码学上可忽略不计。随后, 转换后的元素按行优先顺序填充矩阵。若生成的校验矩阵 $\mathbf{H}_X, \mathbf{H}_Y, \mathbf{H}_Z$ 不满秩, 则通过更换 nonce 进行拒绝采样重试。针对单项矩阵 $\mathbf{D}$, 其对角元素独立均匀采样自 $\{1, 2\}$, 矩阵的置换特性则利用

上述比特流驱动的确定性 Fisher-Yates 洗牌算法高效完成。

密钥生成效率与重试概率分析. 在密钥生成算法中, 我们使用 16 比特的随机盐值 $nonce$ 来确保生成的底层矩阵满足满秩条件。下面分析算法中 **repeat...until** 循环的预期执行次数。

对于有限域 $\mathbb{F}_q$ 上的随机矩阵生成, 一个大小为 $r \times c$ ($r < c$) 的矩阵满秩的概率为 $\prod_{i=0}^{r-1} (1 - q^{i-c})$ [11], 其不满秩的概率极微小, 上界约为 $q^{-(c-r+1)}$ 。在本方案中, 子码校验矩阵 $\mathbf{H}_X, \mathbf{H}_Y, \mathbf{H}_Z$ 均满足列数大于行数。以 $\mathbb{F}_3$ 上的 $\mathbf{H}_X$ 为例, 假设其维度为 1600×4850 , 则其不满秩的概率约为 3^{-3251} , 在密码学意义上可视为 0。这意味着 $\mathbf{H}_X, \mathbf{H}_Y, \mathbf{H}_Z$ 的生成几乎在第一次尝试时成功。

另一方面, $\mathbf{H}_1$ 是一个维度为 $(n - k) \times (n - k)$ 的方阵。在 $\mathbb{F}_3$ 上, 一个随机大方阵可逆 (即满秩) 的极限概率为 $\prod_{j=1}^{\infty} (1 - 3^{-j}) \approx 0.5601$ [11]。因此, 单次生成 $\mathbf{D}$ 使得 $\mathbf{H}_1$ 不可逆的概率约为 0.4399 (即约 44%)。由于我们为 $nonce_d$ 分配了 16 比特的空间 (共 $2^{16} = 65536$ 种可能), 连续 N 次重试均失败的概率呈指数级下降。通常仅需平均不到 2 次尝试即可找到满足条件的 $\mathbf{D}$, 不会对密钥生成带来显著的性能开销。

算法 6 UVW.KeyGen(1^λ)

输入: 安全参数 1^λ

- 1: 根据安全参数 1^λ 确定系统参数 $\text{params} = (n, k, k_1, k_2, w, l)$, 其中 $k = k_1 + k_2$
- 2: 随机生成主种子 $seed \xleftarrow{\$} \{0, 1\}^l$
- 3: **repeat**
- 4: 随机选取 $nonce_x \xleftarrow{\$} \{0, 1\}^{16}$
- 5: $\mathbf{H}_X \leftarrow \text{PRNG}(seed \parallel nonce_x) \in \mathbb{F}_3^{(n/2-k_1) \times n/2}$
- 6: **until** $\mathbf{H}_X$ 为满秩矩阵
- 7: **repeat**
- 8: 随机选取 $nonce_y \xleftarrow{\$} \{0, 1\}^{16}$
- 9: $\mathbf{H}_Y \leftarrow \text{PRNG}(seed \parallel nonce_y) \in \mathbb{F}_3^{(n/2-k_1) \times n/2}$
- 10: **until** $\mathbf{H}_Y$ 为满秩矩阵
- 11: **repeat**
- 12: 随机选取 $nonce_z \xleftarrow{\$} \{0, 1\}^{16}$
- 13: $\mathbf{H}_Z \leftarrow \text{PRNG}(seed \parallel nonce_z) \in \mathbb{F}_3^{(n/2-k_2) \times n/2}$
- 14: **until** $\mathbf{H}_Z$ 为满秩矩阵
- 15: **repeat**
- 16: 随机选取 $nonce_d \xleftarrow{\$} \{0, 1\}^{16}$
- 17: $\mathbf{D} \leftarrow \text{PRNG}(seed \parallel nonce_d) \in \mathcal{DP}(n)$
- 18: 计算 $\mathbf{H}_{sk} \leftarrow \begin{pmatrix} \mathbf{H}_X & \mathbf{H}_Y \\ -\mathbf{H}_Z & \mathbf{H}_Z \end{pmatrix} \mathbf{D}$
- 19: 将 $\mathbf{H}_{sk}$ 沿列方向分块为 $(\mathbf{H}_1 \parallel \mathbf{H}_2)$, 其中 $\mathbf{H}_1$ 为 $(n - k) \times (n - k)$ 的方阵
- 20: **until** $\mathbf{H}_1$ 为可逆矩阵
- 21: 通过初等行变换将 $(\mathbf{H}_1 \parallel \mathbf{H}_2)$ 化为系统形式 $(\mathbf{I}_{n-k} \parallel \mathbf{R})$

输出: 公共参数 params , 公钥 $\text{pk} : \mathbf{R}$, 私钥 $\text{sk} : (seed, nonce_x, nonce_y, nonce_z, nonce_d)$

算法 7 UVW.Sign(sk, m)

输入: 私钥 sk : (seed, nonce_x, nonce_y, nonce_z, nonce_d) 和消息 m ∈ {0, 1}^{*}

1: $\mathbf{r} \xleftarrow{\$} \{0, 1\}^\lambda$

2: $\mathbf{s} \leftarrow \mathcal{H}(\mathbf{m}, \mathbf{r})$

3: 根据私钥重构矩阵:

$\mathbf{H}_X \leftarrow \text{PRNG}(\text{seed} \parallel \text{nonce}_x)$

$\mathbf{H}_Y \leftarrow \text{PRNG}(\text{seed} \parallel \text{nonce}_y)$

$\mathbf{H}_Z \leftarrow \text{PRNG}(\text{seed} \parallel \text{nonce}_z)$

$\mathbf{D} \leftarrow \text{PRNG}(\text{seed} \parallel \text{nonce}_d)$

4: 计算校验矩阵 $\mathbf{H}_{\text{sk}} = \begin{pmatrix} \mathbf{H}_X & \mathbf{H}_Y \\ -\mathbf{H}_Z & \mathbf{H}_Z \end{pmatrix} \mathbf{D}$, 并截取其前 $n - k$ 列得到方阵 $\mathbf{H}_1$

5: $(\mathbf{s}_1 \parallel \mathbf{s}_2) \leftarrow \mathbf{s} \mathbf{H}_1^\top$, 其中 $\mathbf{s}_1 \in \mathbb{F}_3^{n/2-k_1}$, $\mathbf{s}_2 \in \mathbb{F}_3^{n/2-k_2}$

6: $\mathbf{e}_2 \leftarrow \text{Dec}_Z(\mathbf{H}_Z, \mathbf{s}_2)$

7: $\mathbf{e}_1 \leftarrow \text{Dec}_{XY}(\mathbf{H}_X + \mathbf{H}_Y, \mathbf{s}_1 - \mathbf{e}_2 \mathbf{H}_Y^\top, \mathbf{e}_2)$

8: $(\mathbf{e}' \parallel \mathbf{e}) \leftarrow (\mathbf{e}_1 \parallel \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)(\mathbf{D}^\top)^{-1}$, 其中 $\mathbf{e}' \in \mathbb{F}_3^{n-k}$, $\mathbf{e} \in \mathbb{F}_3^k$

输出: 签名 $\sigma = (\mathbf{e}, \mathbf{r})$

算法 8 UVW.Verify(pk, m, σ)

输入: 公钥 pk : $\mathbf{R} \in \mathbb{F}_3^{(n-k) \times k}$, 消息 m ∈ {0, 1}^{*} 和签名 σ = (e, r)

1: **if** |e| + | $\mathcal{H}(\mathbf{m}, \mathbf{r}) - \mathbf{e} \mathbf{R}^\top$ | = w **then**

2: $b \leftarrow 1$

3: **else**

4: $b \leftarrow 0$

输出: b

正确性 令 $(\mathbf{e}' \parallel \mathbf{e}, \mathbf{r})$ 是签名者返回的向量。根据公钥矩阵的定义（即通过行变换将 $\mathbf{H}_1$ 转化为单位阵，等价于左乘 $\mathbf{H}_1^{-1}$ ，有 $(\mathbf{I}_{n-k} \parallel \mathbf{R}) = \mathbf{H}_1^{-1} \mathbf{H}_{\text{sk}}$ ），我们有：

$$\begin{aligned}
 (\mathbf{I}_{n-k} \parallel \mathbf{R})(\mathbf{e}' \parallel \mathbf{e})^\top &= \mathbf{H}_1^{-1} \begin{pmatrix} \mathbf{H}_X & \mathbf{H}_Y \\ -\mathbf{H}_Z & \mathbf{H}_Z \end{pmatrix} \mathbf{D} \mathbf{D}^{-1} (\mathbf{e}_1 \parallel \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)^\top \\
 &= \mathbf{H}_1^{-1} \begin{pmatrix} \mathbf{H}_X \mathbf{e}_1^\top + \mathbf{H}_Y \mathbf{e}_1^\top + \mathbf{H}_Y \mathbf{e}_2^\top \\ \mathbf{H}_Z \mathbf{e}_2^\top \end{pmatrix} \\
 &= \mathbf{H}_1^{-1} \begin{pmatrix} \mathbf{s}_1^\top \\ \mathbf{s}_2^\top \end{pmatrix}.
 \end{aligned} \tag{1}$$

在签名算法中，由于 $(\mathbf{s}_1 \parallel \mathbf{s}_2) = \mathbf{s} \mathbf{H}_1^\top$ ，对其两边同时取转置可得：

$$\begin{pmatrix} \mathbf{s}_1^\top \\ \mathbf{s}_2^\top \end{pmatrix} = (\mathbf{s} \mathbf{H}_1^\top)^\top = \mathbf{H}_1 \mathbf{s}^\top. \tag{2}$$

将其代入等式 (1), 可得:

$$(\mathbf{I}_{n-k} \parallel \mathbf{R})(\mathbf{e}' \parallel \mathbf{e})^\top = \mathbf{H}_1^{-1}(\mathbf{H}_1 \mathbf{s}^\top) = \mathbf{s}^\top. \quad (3)$$

已知 $\mathbf{s} \leftarrow \mathcal{H}(\mathbf{m}, \mathbf{r})$, 将其代入上式展开, 可得:

$$\mathbf{e}' + \mathbf{eR}^\top = \mathcal{H}(\mathbf{m}, \mathbf{r}), \quad i.e., \quad \mathbf{e}' = \mathcal{H}(\mathbf{m}, \mathbf{r}) - \mathbf{eR}^\top, \quad (4)$$

因此我们只需验证 $|\mathbf{e}| + |\mathcal{H}(\mathbf{m}, \mathbf{r}) - \mathbf{eR}^\top| = w$ 即可。

1.6 参数及相关函数的实例化

本方案为 UVW 签名算法设计了三组推荐参数集, 即 Level 1、Level 2 和 Level 3。在安全性设定上, 三组参数分别对应 128、256 和 512 比特的经典安全强度, 且其量子安全强度分别不低于 80、128 和 256 比特, 旨在满足不同等级的抗量子攻击需求。表 1.6 中公钥 $|pk|$ 与签名 $|\sigma|$ 的大小是基于信息熵计算得到的理论下界。

表 1: UVW 签名方案推荐参数集 (理论指标)

方案	(q, n, k, k_1, k_2, w)	公钥 $ pk $	签名 $ \sigma $
UVW128 (Level 1)	(3, 9700, 4850, 3250, 1600, 8633)	4.44 MB	977 Bytes
UVW256 (Level 2)	(3, 19200, 9600, 6433, 3167, 17088)	17.41 MB	1934 Bytes
UVW512 (Level 3)	(3, 39000, 19500, 13066, 6434, 34710)	71.85 MB	3928 Bytes

方案中使用的哈希函数 $\mathcal{H}$ 与伪随机数生成器 PRNG 均采用 SM3 密码杂凑算法进行实例化。

2 设计原理

2.1 困难问题

校验子译码问题是基于编码的密码方案中使用最广泛的问题之一。我们的 UVW 方案的安全性也基于该问题。

问题 1 (计算型校验子译码问题 (CSD)[12]). 给定一个 $[n, k]$ 随机线性码 $\mathcal{C}$ 的校验矩阵 $\mathbf{H} \in \mathbb{F}_q^{(n-k) \times n}$, 一个随机向量 $\mathbf{s} \in \mathbb{F}_q^{n-k}$ 以及一个正整数 w 。目的是找到一个向量 $\mathbf{e} \in \mathcal{E}_{n,w}$ 使得 $\mathbf{eH}^\top = \mathbf{s}$ 。

问题 1 本质上是求一个满足条件的线性方程组的解。该方程组包含 $n - k$ 个方程, n 个未知数, 因此, 有 k 个自由变量。如果 $w \in [\frac{q-1}{q}(n - k), k + \frac{q-1}{q}(n - k)]$, 则解决问题 1 相对简单, 可以通过调用 Prange 算法 (算法 3) [6] 有效地求解。

为了更好地理解算法 3 的工作原理, 我们将矩阵 $\mathbf{H}$ 最后的 k 个位置视为信息集 $\mathcal{I}$, 并且由矩阵 $\mathbf{H}$ 的前 $n - k$ 列组成的子矩阵是可逆的。给定矩阵 $\mathbf{H} = (\mathbf{A} \parallel \mathbf{B})$ 和向量 $\mathbf{s}$, 目的是找到向量 $\mathbf{e} = (\mathbf{e}' \parallel \mathbf{e}'')$ ($\mathbf{e}' \in \mathbb{F}_q^{n-k}, \mathbf{e}'' \in \mathbb{F}_q^k$), 使得 $\mathbf{eH}^\top = \mathbf{s}$ 。显然, $\mathbf{e}' = (\mathbf{s} - \mathbf{e}''\mathbf{B}^\top)(\mathbf{A}^{-1})^\top$, 这意味着一旦确定了 $\mathbf{e}''$, $\mathbf{e}$ 也就确定了。由于运算是定义在有限域 $\mathbb{F}_q$ 上的, 所以 $\mathbf{e}'$ 中的每个分量为 0 的概率等于 $\frac{1}{q}$, 因此 $\mathbf{e}'$ 的重量的期望为 $\mathbb{E}(|\mathbf{e}'|) = \frac{q-1}{q}(n - k)$ 。经由前面的分析, 如果我们想最小化 $\mathbf{e}$ 的重量,

我们可以令向量 $\mathbf{e}''$ 的所有分量都为 0，从而有 $\mathbb{E}(|\mathbf{e}|) = \frac{q-1}{q}(n-k)$ 。如果我们想使 $\mathbf{e}$ 的重量最大化，我们可以令向量 $\mathbf{e}''$ 的所有分量都不为 0，从而有 $\mathbb{E}(|\mathbf{e}|) = k + \frac{q-1}{q}(n-k)$ 。这意味着，对于任意整数 $w \in [\frac{q-1}{q}(n-k), k + \frac{q-1}{q}(n-k)]$ ，适当选择 $\mathbf{e}''$ 的重量，我们能够以极高的概率获得 $\mathbf{e} \in \mathcal{E}_{n,w}$ 使得 $\mathbf{e}\mathbf{H}^\top = \mathbf{s}$ 。这个概率表示如下

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\mathbf{e} \leftarrow \text{Prange}(\mathbf{H}, \mathbf{s}, w), |\mathbf{e}| = w, \mathbf{e}\mathbf{H}^\top = \mathbf{s} \mid w \in [\frac{q-1}{q}(n-k), k + \frac{q-1}{q}(n-k)]) \\ = \frac{\binom{n-k}{\frac{q-1}{q}(n-k)}(q-1)^{\frac{q-1}{q}(n-k)}}{q^{n-k}}. \end{aligned} \quad (5)$$

而在区间 $[\frac{q-1}{q}(n-k), k + \frac{q-1}{q}(n-k)]$ 之外的值，都是难以求解的，必须重复调用指数次 Prange 算法。图 2 给出了 w 在不同区间时问题 1 的难易简略示意图。

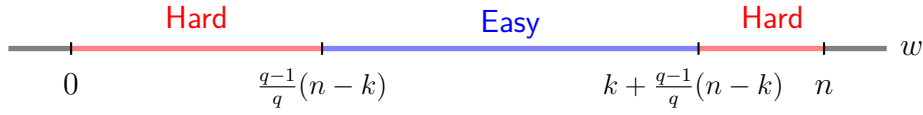


图 2: w 在不同区间时问题 1 的难易

由于敌手可以对多个消息询问哈希预言机来获得多项式个校验子，因此我们给出问题 1 的一个变体，这是同等困难的并且能够更好地证明方案的安全性。

问题 2 (Decoding One Out of Many (DOOM)[13]). 给定一个 $[n, k]$ 随机线性码 $\mathcal{C}$ 的校验矩阵 $\mathbf{H} \in \mathbb{F}_q^{(n-k) \times n}$, N 个随机向量 $\mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2, \dots, \mathbf{s}_N \in \mathbb{F}_q^{n-k}$ 以及一个正整数 w 。目的是找到一个向量 $\mathbf{e} \in \mathcal{E}_{n,w}$ 和整数 $i \in [N]$ 使得 $\mathbf{e}\mathbf{H}^\top = \mathbf{s}_i$ 。

2.2 主要设计思路与代数结构

2.2.1 UVW 陷门

UVW 方案的陷门就是方案中所使用的广义 $(U+V, U+W)$ 码。它能够将随机码的有效译码区间的上界从 $k + \frac{q-1}{q}(n-k)$ 扩大到 $\frac{q-1}{q}n + \frac{2k_1}{q}$ 。在我们的方案中，我们使用大重量向量作为签名，即 $w > k + \frac{q-1}{q}(n-k)$ 。接下来我们给出 UVW 陷门如何将有效译码区间的上界扩大的分析。

选择一个广义 $[n, k]$ $(U+V, U+W)$ 码 $\mathcal{C}$ 。令

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} \mathbf{H}_X & \mathbf{H}_Y \\ -\mathbf{H}_Z & \mathbf{H}_Z \end{pmatrix} \mathbf{D}$$

是码 $\mathcal{C}$ 的校验矩阵，其中 $\mathbf{H}_X, \mathbf{H}_Y \in \mathbb{F}_q^{(n/2-k_1) \times n/2}$, $\mathbf{H}_Z \in \mathbb{F}_q^{(n/2-k_2) \times n/2}$, $k = k_1 + k_2$ 。令 $\mathbf{s} = (\mathbf{s}_1 || \mathbf{s}_2)$ ，其中 $\mathbf{s}_1 \in \mathbb{F}_q^{n/2-k_1}$, $\mathbf{s}_2 \in \mathbb{F}_q^{n/2-k_2}$ 。目的是找到一个向量 $\mathbf{e} \in \mathcal{E}_{n,w}$ 使得

$$\mathbf{e}\mathbf{H}^\top = \mathbf{s}. \quad (6)$$

我们将向量 $\mathbf{e}$ 分裂为 $\mathbf{e} = (\mathbf{e}_1 || \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)$ ，则求解 (6) 等价于求解以下两个等式

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_2 \mathbf{H}_Z^\top &= \mathbf{s}_2, \\ \mathbf{e}_1 \mathbf{H}_X^\top + \mathbf{e}_1 \mathbf{H}_Y^\top + \mathbf{e}_2 \mathbf{H}_Y^\top &= \mathbf{s}_1. \end{aligned} \quad (7)$$

由于 $\mathbf{D}$ 是一个可逆对角矩阵的置换阵，它与任意向量相乘不改变向量的重量，因此这里我们忽略矩阵 $\mathbf{D}$ 。当 $q = 2$ 时，求小重量向量和大重量向量是等价的。而当 $q \geq 3$ 时，情况是不一样的。这里我们只考虑 $q \geq 3$ 的情况。从等式 (7) 可以看出，我们首先要求向量 $\mathbf{e}_2$ ，再求向量 $\mathbf{e}_1$ 。我们发现，不论向量 $\mathbf{e}_2$ 的重量如何分布，向量 $\mathbf{e}$ 的重量完全由向量 $\mathbf{e}_1$ 所决定。回想一下 Prange 算法的工作原理。首先选择一个大小为 k_1 的信息集 $\mathcal{I}$ ，并确定向量 $\mathbf{e}_1$ 在这 k_1 个位置的值，然后借助等式 $\mathbf{e}_1 \mathbf{H}_X^\top + \mathbf{e}_1 \mathbf{H}_Y^\top + \mathbf{e}_2 \mathbf{H}_V^\top = \mathbf{s}_1$ 计算向量 $\mathbf{e}_1$ 其余 $\frac{n}{2} - k_1$ 个位置的值。若想使得向量 $\mathbf{e}$ 的重量极大化，则对于任意的 $i \in \mathcal{I}$ ，选择能够同时使得 $\mathbf{e}_1(i)$ 和 $\mathbf{e}_1(i) + \mathbf{e}_2(i)$ 都是非零的值。此时，向量 $\mathbf{e}$ 的重量的期望为

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(|\mathbf{e}|) &= 2k_1 + \frac{q-1}{q}(n - 2k_1) \\ &= \frac{q-1}{q}n + \frac{2k_1}{q}.\end{aligned}$$

为了保证有效译码区间的上界是增大的，参数的选择需满足以下不等式

$$\frac{q-1}{q}n + \frac{2k_1}{q} > k + \frac{q-1}{q}(n - k) \Leftrightarrow k_1 > k_2.$$

2.2.2 与 Wave 方案的演进与退化关系分析

在 1.2 小节中，我们给出了标准 $(U, U+V)$ 码的定义。Wave 签名方案 [5] 为了克服标准 $(U, U+V)$ 码（如定义 2 所述）因存在零矩阵块而易受结构恢复攻击的弱点，Wave 提出了广义 $(U, U+V)$ 码的概念。它通过引入秘密向量乘子 $\mathbf{b}, \mathbf{c}$ 以及 $\mathbf{d} = \mathbf{1} + \mathbf{bc}$ ，将子码的校验矩阵 $\mathbf{H}_U$ 和 $\mathbf{H}_V$ 进行了代数耦合，构造了如下的经典陷门骨架：

$$\mathbf{H}_{Wave} = \begin{pmatrix} \mathbf{d} \cdot \mathbf{H}_U & -\mathbf{b} \cdot \mathbf{H}_U \\ -\mathbf{c} \cdot \mathbf{H}_V & \mathbf{H}_V \end{pmatrix}$$

为了阐明本方案的设计根源及其在代数结构上的广泛性，本节以下内容将详细论述 UVW 陷门结构与经典 Wave 方案之间的内在联系。分析表明，Wave 方案在结构上可视为 UVW 方案在特定参数约束下的一个退化特例。

UVW 方案的校验矩阵 $\mathbf{H}_{sk}$ 构造如下：

$$\mathbf{H}_{sk} = \begin{pmatrix} \mathbf{H}_X & \mathbf{H}_Y \\ -\mathbf{H}_Z & \mathbf{H}_Z \end{pmatrix} \mathbf{D}$$

其中， $\mathbf{D}$ 为包含对角阵与置换阵的单项矩阵。

当 UVW 方案的子码矩阵满足以下五个映射条件时，其陷门结构将完全等价于 Wave 方案。

1. 令 $\mathbf{D} = \begin{pmatrix} \text{diag}(\mathbf{c}) & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_{n/2} \end{pmatrix}$ ，其中， $\text{diag}(\mathbf{c})$ 表示以秘密向量 $\mathbf{c}$ 的元素为主对角线元素的对角

矩阵。在此条件下， $\mathbf{H}_{sk}$ 经矩阵乘法展开为 $\begin{pmatrix} \mathbf{c} \cdot \mathbf{H}_X & \mathbf{H}_Y \\ -\mathbf{c} \cdot \mathbf{H}_Z & \mathbf{H}_Z \end{pmatrix}$ 。

2. 右下角对齐：令 $\mathbf{H}_Z = \mathbf{H}_V$ 。

3. 左下角对齐：有 $-\mathbf{c} \cdot \mathbf{H}_Z = -\mathbf{c} \cdot \mathbf{H}_V$ ，在条件一成立的前提下，此等式天然成立。

4. 右上角对齐：令 $\mathbf{H}_Y = -\mathbf{b} \cdot \mathbf{H}_U$ 。

5. 左上角对齐：在 $\mathbb{F}_3$ 域中，非零元素的倒数等于其自身（即 $\mathbf{c}^{-1} = \mathbf{c}$ ），且 $\mathbf{c}^2 = 1$ 。为了使 $\mathbf{c} \cdot \mathbf{H}_X = \mathbf{d} \cdot \mathbf{H}_U$ 成立，代入 $\mathbf{d} = 1 + \mathbf{b}\mathbf{c}$ 并两边同乘 $\mathbf{c}$ ，可推导出： $\mathbf{H}_X = (\mathbf{c} + \mathbf{b}) \cdot \mathbf{H}_U$

上述推导证明了 UVW 方案在保留 Wave 方案安全特性的基础上，通过将 $\mathbf{H}_X, \mathbf{H}_Y, \mathbf{H}_Z$ 的生成逻辑从单纯的向量耦合中解耦出来，极大地扩展了密钥空间。

2.3 参数选择依据与失败概率分析

本方案在系统参数的选取上，重点权衡了算法的可靠性与抗侧信道能力。虽然在理论上 $k_1/k \approx 0.696$ 是安全性平衡点，但在工程实践中，该比例会导致候选签名的重量分布中心显著高于目标值 w ，进而引发极高的拒绝采样率。图 9（详见下文第 3.3 节）展示了在该规格下，量子安全性随 k_1/k 比例的变化趋势。分析表明，随着 k_1/k 的降低，虽然伪造攻击复杂度基本持平，但密钥攻击复杂度显著提升，为系统提供了更大的安全冗余。

2.3.1 失败概率与分布匹配性

为了保障签名生成效率并实现计算时间与秘密信息的解耦，本方案选取 $k_1/k \approx 0.67$ 作为工作点。如下定理所示，该选择能使单次采样的成功率最大化。

定理 2 (签名采样成功率界限). 令 $\mathbf{e} = (\mathbf{e}_1 \parallel \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)$ 为 UVW 签名方案中单次迭代生成的候选签名向量。在给定参数 (q, n, k_1, w) 下，若底层的随机线性系统输出在有限域 $\mathbb{F}_q$ 上服从均匀分布，则单次采样满足目标汉明重量 $wt(\mathbf{e}) = w$ 的概率 $\mathbb{P}_{succ}$ 为：

$$\mathbb{P}_{succ} = \frac{\binom{n-2k_1}{w-2k_1}(q-1)^{w-2k_1}}{q^{n-2k_1}}$$

进一步，若在工程实现中硬性截断重试次数为 N ，则算法因超时而导致签名失败的概率上限 $\mathbb{P}_{fail}(N)$ 为：

$$\mathbb{P}_{fail}(N) = \left(1 - \frac{\binom{n-2k_1}{w-2k_1}(q-1)^{w-2k_1}}{q^{n-2k_1}}\right)^N$$

证明. 在签名生成算法的执行过程中，候选签名向量 $\mathbf{e}$ 的生成依赖于信息集 $\mathcal{I}$ 的选取以及 Prange 算法的求解。根据构造，信息集的大小为 k_1 。为了最大化向量的重量，算法在设定自由变量时，使得这些位置上的分量及其关联位置的分量均非零。因此，向量 $\mathbf{e}$ 中由信息集完全确定的非零坐标数量为 $2k_1$ ，即这部分贡献的确定性重量为 $2k_1$ 。向量 $\mathbf{e}$ 的总长度为 n 。去除确定性的 $2k_1$ 个坐标后，剩余的 $n - 2k_1$ 个坐标的值完全由校验子和剩余的随机矩阵部分通过线性方程组求解得出。在随机预言机模型和伪随机矩阵假设下，可以认为这 $n - 2k_1$ 个坐标在有限域 $\mathbb{F}_q$ 上是独立且均匀分布的。

定义随机变量 X 为这 $n - 2k_1$ 个自由坐标中非零分量的个数。对于 $\mathbb{F}_q$ 上的均匀分布，每个坐标为零的概率为 $\frac{1}{q}$ ，非零的概率为 $\frac{q-1}{q}$ 。因此， X 严格服从二项分布：

$$X \sim B\left(n - 2k_1, \frac{q-1}{q}\right)$$

算法要求输出签名的总重量严格等于 w 。由于确定性部分已贡献了 $2k_1$ 的重量，故自由坐标部分必须恰好贡献 $w - 2k_1$ 的重量。单次采样成功的概率即为事件 $\{X = w - 2k_1\}$ 发生的概率：

$$\mathbb{P}_{succ} = \mathbb{P}(X = w - 2k_1) = \binom{n - 2k_1}{w - 2k_1} \left(\frac{q - 1}{q}\right)^{w - 2k_1} \left(\frac{1}{q}\right)^{(n - 2k_1) - (w - 2k_1)}$$

化简上式可得：

$$\mathbb{P}_{succ} = \frac{\binom{n - 2k_1}{w - 2k_1} (q - 1)^{w - 2k_1}}{q^{n - 2k_1}}$$

由于每次候选向量的生成过程（选取新的随机盐或扰动）是统计独立的，连续 N 次迭代均未能命中目标重量的事件概率为单次失败概率的 N 次方。因此，当硬性截断最大迭代次数为 N 时，算法无法输出合法签名而失败的概率为：

$$\mathbb{P}_{fail}(N) = (1 - \mathbb{P}_{succ})^N = \left(1 - \frac{\binom{n - 2k_1}{w - 2k_1} (q - 1)^{w - 2k_1}}{q^{n - 2k_1}}\right)^N$$

□

2.3.2 结论与安全性衔接

基于定理 2 的推导，候选签名的随机部分重量严格服从二项分布。当 $k_1/k \approx 0.696$ 时，分布中心 μ 显著高于目标值 w ，导致 $\mathbb{P}_{succ}$ 极低，不仅大幅削弱了签名效率，且易因采样次数的剧烈波动引入时间侧信道风险。而当 $k_1/k \approx 0.67$ 时，理论计算表明分布中心 μ 与目标重量 w 高度对齐（误差 < 1 ），以 Level 1 为例（ $n = 9700, k_1 = 3250$ ），随机部分的目标重量为 2133，而二项分布的理论期望值为 2133.33，单次采样成功率高达约 1.5%。

通过选取 $k_1/k \approx 0.67$ ，本方案在工程实现中引入了与安全等级相匹配的硬性截断机制。通过设定截断阈值 N ，可确保拒绝采样的失败概率（即方案的正确性误差） $\mathbb{P}_{fail} = (1 - \mathbb{P}_{succ})^N$ 严格低于方案声明的安全界限（例如，Level 1 设 $N = 6000$ 以满足 $\mathbb{P}_{fail} < 2^{-128}$ ；Level 2 设 $N = 12000$ 以满足 $\mathbb{P}_{fail} < 2^{-256}$ ）。由于平均采样次数仅需约 $1/\mathbb{P}_{succ} \approx 67$ 次，增大 N 仅在数学层面封堵了极低概率的理论攻击路径，而不会对平均签名速度产生任何实质性影响。这种设计在保证签名高效生成的同时，实现了签名耗时与秘密信息的彻底统计解耦，从而提供了极强的抗时间侧信道攻击能力。

在确保上述工程特性的基础上，本方案剩余的自由参数空间仍足以提供超过声明等级的安全冗余。关于该选取方案在面对现有的 ISD 攻击、Wagner 算法等具体密码分析手段时的复杂度量评估及具体安全位，请参阅本文第 3.3 节“具体安全性”。

3 安全性声明与分析

3.1 算法安全性声明

本 UVW 数字签名算法在随机预言机模型下满足自适应选择消息攻击下的存在不可伪造性 (EUF-CMA)。针对声明的 128、256、512 比特三种经典安全强度，本算法对应实例的实际抗经典与抗量子计算攻击复杂度均严格达标，其量子安全强度分别不低于 80、128、256 比特。本算法设计基于坚实的编码理论困难问题（计算型校验子译码问题 CSD 与 DOOM 问题），未预留任何形式的后门，且不包含已知易受量子计算攻击的组件，具备充足的安全冗余。

3.2 理论安全性

3.2.1 数字签名及安全性定义

下面是签名方案和安全模型的定义。

定义 5 (数字签名 [14]). 一个签名方案 S 由三个多项式时间算法 KeyGen , Sign 和 Verify 组成。具体说明如下

- $\text{KeyGen}(1^\lambda)$: $\text{KeyGen}(1^\lambda)$ 以安全参数 λ 作为输入, 输出一对公私钥对 (pk, sk) 。
- $\text{Sign}(sk, m)$: $\text{Sign}(sk, m)$ 是一个概率多项式时间算法, 以私钥 sk 和消息 $m \in \{0, 1\}^*$ 作为输入, 输出签名 $\sigma = \text{Sign}(sk, m)$ 。
- $\text{Verify}(pk, m, \sigma)$: $\text{Verify}(pk, m, \sigma)$ 以公钥 pk 和消息签名对 (m, σ) 作为输入, 输出一个比特 $b \in \{0, 1\}$ 。

如果 σ 是公钥 pk 下消息 m 的有效签名, 则输出“1”表示接受; 否则, 输出“0”表示拒绝。特别地, 对于任意的密钥 $(pk, sk) \leftarrow \text{KeyGen}(1^\lambda)$, 任意的消息 m , 如果 σ 是 $\text{Sign}(sk, m)$ 的输出, 则 (m, σ) 总是被验证算法接受, 即

$$\text{Verify}(pk, m, \sigma) = 1.$$

我们的签名方案遵循 "hash-and-sign" 范式 [15], 即先对消息进行哈希处理, 然后对消息的哈希值进行签名, 该范式在基于陷门的后量子密码体制 (如 Gentry 等人提出的基于格的 GPV 框架 [16]) 中得到了广泛的应用。在此框架下, 签名过程本质上被转化为在特定统计分布下求解目标哈希值的原像, 这不仅能够有效抵御信息泄漏攻击, 还为方案提供了强可证明的安全保障。

通常, 哈希函数被建模为随机预言机。自适应选择消息攻击下的存在不可伪造性是签名方案中最常用的安全模型之一。在该攻击模型中, 敌手能够询问哈希预言机 Q_H 次和签名预言机 $Q_\Sigma < Q_H$ 次, 目的是生成至少一对可以通过验证的消息签名对。签名方案的 EUF-CMA 安全性的形式化定义如下:

定义 6. 令 S 是一个签名方案。如果敌手 $\mathcal{A}$ 在对哈希预言机 $\mathcal{H}$ 询问了 Q_H 次, 对签名预言机询问了 $Q_\Sigma < Q_H$ 次并且运行了时间 τ 之后, 它能够以至少 ϵ 的概率输出一对合法伪造, 则敌手 $\mathcal{A}$ 被认为是 EUF-CMA 模型中签名方案 S 的 $(\tau, \epsilon, Q_H, Q_\Sigma)$ -敌手。我们将签名方案 S 的 EUF-CMA 成功概率定义如下:

$$\text{Succ}_S^{\text{EUF-CMA}}(\tau, Q_H, Q_\Sigma) := \max_{\mathcal{A}}(\epsilon \mid \mathcal{A} \text{ is a } (\tau, \epsilon, Q_H, Q_\Sigma)\text{-敌手}).$$

如果上述概率是安全参数 λ 的一个可忽略函数, 则签名方案 S 在 EUF-CMA 模型中是 (τ, Q_H, Q_Σ) -安全的。

3.2.2 安全性假设

正如前面所讲的 DOOM 问题的困难性是关于随机码的, 而我们是利用广义 $(U + V, U + W)$ 码来构造签名方案, 因此我们也必须考虑广义 $(U + V, U + W)$ 码区分问题 (GDP) 的困难性。

令 $\mathcal{H}_{\text{pk}}$ 是 UVW 签名方案的所有公钥矩阵的集合。 $\mathcal{H}_{\text{pk}}$ 区分器 $\mathcal{D}$ 是一个概率多项式时间算法。我们如下定义它的优势：

$$\text{Adv}^{\text{GDP}}(\mathcal{D}) = \left| \mathbb{P}[\mathbf{H} \xleftarrow{\$} \mathcal{H}_{\text{pk}} \text{ 码 } [n, k] : \mathcal{D}(\mathbf{H}) = 1] - \mathbb{P}[\mathbf{H} \xleftarrow{\$} \text{ 随机码 } [n, k] : \mathcal{D}(\mathbf{H}) = 1] \right|. \quad (8)$$

如果对任意区分器 $\mathcal{D}$ 来说，上述优势是可忽略的，则广义 $(U + V, U + W)$ 码与随机线性码是不可区分的。

定义 7. 令 $\mathcal{H}_{\text{pk}}$ 是 UVW 签名方案的所有公钥矩阵的集合。如果对于任意一个运行时间至多为 τ 的区分器 $\mathcal{D}$ ，有

$$\text{Adv}^{\text{GDP}}(\mathcal{D}) \leq \epsilon,$$

则广义 $(U + V, U + W)$ 码区分问题是 (τ, ϵ) -安全的。

3.2.3 具有均匀输出的域采样

在这一节中，我们证明由公钥矩阵生成的校验子的概率分布与均匀随机选择的校验子的概率分布的统计距离是可忽略的。

在此之前，我们先引入三个重要的命题和引理。

命题 3. [5] 令 $(\mathbf{u} \parallel \mathbf{v})$ 是服从均匀分布 $\mathcal{U}_w$ 的一个随机变量，其中 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{F}_3^{n/2}$ ，则向量 $\mathbf{v} - \mathbf{u}$ 的重量的概率分布如下：

$$\mathbb{P}(|\mathbf{v} - \mathbf{u}| = t) = \frac{1}{\binom{n}{w} 2^w} \sum_{\substack{i = \max\{0, 2t - w\} \\ w + i \equiv 0 \pmod{2}}}^t \binom{n/2}{i} \binom{n/2 - i}{t - i} \binom{n/2 - t}{(w + i)/2 - t} 2^{\frac{w+3i}{2}}, \text{ with } t \in [0, \frac{n}{2}]. \quad (9)$$

引理 1. [5] 令 $\mathcal{F}$ 是从有限集合 D 映射到有限集合 E 的有限函数族。令 θ 为碰撞概率的偏差，即

$$\mathbb{P}(f(e) = f(e')) = \frac{1}{|E|} (1 + \theta),$$

其中 $f \xleftarrow{\$} \mathcal{F}, e, e' \xleftarrow{\$} D$ 。令 $\mathcal{U}$ 是集合 E 上的均匀分布， $\mathcal{D}_f$ 是输出 $f(e)$ 的分布，其中 $e \xleftarrow{\$} D$ ，则

$$\mathbb{E}_f(\rho(\mathcal{D}_f, \mathcal{U})) \leq \frac{1}{2} \sqrt{\theta}.$$

感兴趣的读者可以阅读参考文献 [5] 了解引理 1 的更多详细信息。

引理 2. [5] 令 $\mathbf{H} \in \mathbb{F}_3^{r \times n}$ ($r \leq n$) 是一个随机的满秩矩阵， $\mathbf{s} \in \mathbb{F}_3^r$ 是一个随机向量，则对于任意的非零向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{F}_3^n$ ，有

$$\mathbb{P}(\mathbf{H}\mathbf{x}^\top = \mathbf{s}^\top) = \frac{1}{3^r}.$$

有了上述命题和引理，下面我们证明由公钥矩阵生成的校验子的概率分布与均匀随机选择的校验子的概率分布的统计距离是可忽略的。

定理 4. 令 $\mathbf{H}$ 是有限域 $\mathbb{F}_3$ 上一个 $(n-k) \times n$ 的矩阵, $\mathcal{D}_{\mathbf{H},w}$ 是校验子 $\mathbf{e}\mathbf{H}^\top$ 的概率分布, 其中 $\mathbf{e} \xleftarrow{\$} \mathcal{E}_{n,w}$. 令 $\mathcal{U}$ 是校验子空间 $\mathbb{F}_3^{n-k}$ 上的均匀分布, 则

$$\mathbb{E}_{\mathbf{H}_{\text{pk}}}(\rho(\mathcal{D}_{\mathbf{H}_{\text{pk}},w}, \mathcal{U})) \leq \frac{1}{2}\sqrt{\theta},$$

其中

$$\theta \leq \frac{3^{n-k}}{\binom{n}{w}2^w} + \sum_{t=0}^{n/2} \frac{3^{n/2-k_2}}{\binom{n/2}{t}2^t \binom{n}{w}^2 2^{2w}} \left(\sum_{\substack{i=\max\{0, 2t-w\} \\ w+i \equiv 0 \pmod{2}}}^t \binom{n/2}{i} \binom{n/2-i}{t-i} \binom{n/2-t}{(w+i)/2-t} 2^{\frac{w+3i}{2}} \right)^2.$$

证明. 令 $\mathbf{H}_{\text{pk}} \in \mathbb{F}_3^{(n-k) \times n}$ 是集合 $\mathcal{H}_{\text{pk}}$ 中的任意一个公钥矩阵, $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$ 是从集合 $\mathcal{E}_{n,w}$ 中均匀随机选择的, 则

$$\mathbb{P}(\mathbf{H}_{\text{pk}}\mathbf{x}^\top = \mathbf{H}_{\text{pk}}\mathbf{y}^\top) = \frac{1}{3^{n-k}}(1 + \theta).$$

再次回顾公钥矩阵 $\mathbf{H}_{\text{pk}}$ 的定义:

$$\mathbf{H}_{\text{pk}} = \mathbf{S} \begin{pmatrix} \mathbf{H}_X & \mathbf{H}_Y \\ -\mathbf{H}_Z & \mathbf{H}_Z \end{pmatrix} \mathbf{D},$$

其中 $\mathbf{H}_X, \mathbf{H}_Y \in \mathbb{F}_3^{(n/2-k_1) \times n/2}$, $\mathbf{H}_Z \in \mathbb{F}_3^{(n/2-k_2) \times n/2}$ 是三个满秩的随机矩阵, $\mathbf{S} \in \mathbb{F}_3^{(n-k) \times (n-k)}$ 是一个随机的非奇异矩阵, $\mathbf{D} \in \mathbb{F}_3^{n \times n}$ 是一个随机可逆对角矩阵的置换阵。

给定公钥矩阵 $\mathbf{H}_{\text{pk}}$, 从集合 $\mathcal{E}_{n,w}$ 中均匀随机选择两个向量 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$ 。由于 $\mathbf{S}$ 是非奇异矩阵, $\mathbf{D}$ 是可逆对角矩阵的置换阵, 因此事件 $A: \mathbf{H}_{\text{pk}}\mathbf{x}^\top = \mathbf{H}_{\text{pk}}\mathbf{y}^\top$ 发生的概率等于事件

$$B: \begin{pmatrix} \mathbf{H}_X & \mathbf{H}_Y \\ -\mathbf{H}_Z & \mathbf{H}_Z \end{pmatrix} \mathbf{x}^\top = \begin{pmatrix} \mathbf{H}_X & \mathbf{H}_Y \\ -\mathbf{H}_Z & \mathbf{H}_Z \end{pmatrix} \mathbf{y}^\top \quad (10)$$

发生的概率。

为了更好地计算事件 B 发生的概率, 我们将 $\mathbf{x} - \mathbf{y}$ 分为两个不相交的事件 $\mathcal{E}_1: \mathbf{x} - \mathbf{y} = \mathbf{0}$ 和 $\mathcal{E}_2: \mathbf{x} - \mathbf{y} \neq \mathbf{0}$, 则

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B|\mathcal{E}_1)\mathbb{P}(\mathcal{E}_1) + \mathbb{P}(B|\mathcal{E}_2)\mathbb{P}(\mathcal{E}_2), \quad (11)$$

并且

$$\mathbb{P}(\mathcal{E}_1) = \frac{1}{\binom{n}{w}2^w}, \text{ and } \mathbb{P}(\mathcal{E}_2) = 1 - \frac{1}{\binom{n}{w}2^w}. \quad (12)$$

显然, 当 $\mathbf{x} - \mathbf{y} = \mathbf{0}$, 事件 B 总是发生。下面, 我们主要分析当 $\mathbf{x} - \mathbf{y} \neq \mathbf{0}$, 事件 B 发生的概率。

已知 $\mathbf{x} - \mathbf{y} \neq \mathbf{0}$, 我们将向量 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$ 分为等长的向量 $\mathbf{x} = (\mathbf{x}_1 || \mathbf{x}_2)$ 和 $\mathbf{y} = (\mathbf{y}_1 || \mathbf{y}_2)$, 则向量 $\mathbf{x}_1 - \mathbf{y}_1$ 和 $\mathbf{x}_2 - \mathbf{y}_2$ 不同时为 $\mathbf{0}$ 。由于 $\mathbf{H}_X$ 和 $\mathbf{H}_Y$ 是随机满秩矩阵, 根据引理 2, 我们有

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(B|\mathcal{E}_2) &= \mathbb{P}((\mathbf{x}_1 - \mathbf{y}_1)\mathbf{H}_X^\top + (\mathbf{x}_2 - \mathbf{y}_2)\mathbf{H}_Y^\top = \mathbf{0}, ((\mathbf{x}_1 - \mathbf{y}_1) - (\mathbf{x}_2 - \mathbf{y}_2))\mathbf{H}_Z^\top = \mathbf{0} | \mathcal{E}_2) \\ &= \frac{1}{3^{n/2-k_1}} \mathbb{P}(((\mathbf{x}_1 - \mathbf{y}_1) - (\mathbf{x}_2 - \mathbf{y}_2))\mathbf{H}_Z^\top = \mathbf{0} | \mathcal{E}_2). \end{aligned} \quad (13)$$

为了计算 $\mathbb{P}(((\mathbf{x}_1 - \mathbf{y}_1) - (\mathbf{x}_2 - \mathbf{y}_2))\mathbf{H}_Z^\top = \mathbf{0} \mid \mathcal{E}_2)$, 我们将 $(\mathbf{x}_1 - \mathbf{y}_1) - (\mathbf{x}_2 - \mathbf{y}_2)$ 分为两个不相交的事件 $\mathcal{E}_{2,1} : (\mathbf{x}_1 - \mathbf{y}_1) - (\mathbf{x}_2 - \mathbf{y}_2) = \mathbf{0}$ 和 $\mathcal{E}_{2,2} : (\mathbf{x}_1 - \mathbf{y}_1) - (\mathbf{x}_2 - \mathbf{y}_2) \neq \mathbf{0}$ 。由于 $\mathbf{H}_Z$ 是随机满秩矩阵, 根据引理 2, 我们有

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(((\mathbf{x}_1 - \mathbf{y}_1) - (\mathbf{x}_2 - \mathbf{y}_2))\mathbf{H}_Z^\top = \mathbf{0} \mid \mathcal{E}_2) &= \mathbb{P}(\mathcal{E}_{2,1} \mid \mathcal{E}_2) + \frac{1}{3^{n/2-k_2}} \mathbb{P}(\mathcal{E}_{2,2} \mid \mathcal{E}_2) \\ &\leq \mathbb{P}(\mathcal{E}_{2,1} \mid \mathcal{E}_2) + \frac{1}{3^{n/2-k_2}}. \end{aligned} \quad (14)$$

当 $\mathbf{x} - \mathbf{y} = \mathbf{0}$ 时, 必定有 $(\mathbf{x}_1 - \mathbf{y}_1) - (\mathbf{x}_2 - \mathbf{y}_2) = \mathbf{0}$, 我们有

$$\mathbb{P}(\mathcal{E}_{2,1} \mid \mathcal{E}_1) = 1, \quad (15)$$

进而有

$$\mathbb{P}(\mathcal{E}_{2,1} \mid \mathcal{E}_2) \leq \mathbb{P}(\mathcal{E}_{2,1}). \quad (16)$$

已知 $(\mathbf{x}_1 - \mathbf{y}_1) - (\mathbf{x}_2 - \mathbf{y}_2) = \mathbf{0}$, 可得 $\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 = \mathbf{y}_1 - \mathbf{y}_2$ 。令 $\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 = \mathbf{e}$ 且 $|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2| = w_e$, 根据命题 3, 可得

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 = \mathbf{e}) &= \mathbb{P}(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 = \mathbf{e} \mid |\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2| = w_e) \mathbb{P}(|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2| = w_e) \\ &= \frac{1}{\binom{n/2}{w_e} 2^{w_e}} \frac{1}{\binom{n}{w} 2^w} \sum_{\substack{i = \max\{0, 2t - w\} \\ w + i \equiv 0 \pmod{2}}}^{w_e} \binom{n/2}{i} \binom{n/2 - i}{w_e - i} \binom{n/2 - w_e}{(w + i)/2 - w_e} 2^{\frac{w+3i}{2}}. \end{aligned} \quad (17)$$

因此, 我们有

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\mathcal{E}_{2,1}) &= \mathbb{P}(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 = \mathbf{y}_1 - \mathbf{y}_2) \\ &= \sum_{t=0}^{n/2} \sum_{\mathbf{e} \in \mathbb{F}_3^{n/2} : |\mathbf{e}|=t} \mathbb{P}(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 = \mathbf{e})^2 \\ &= \sum_{t=0}^{n/2} \binom{n/2}{t} 2^t \left(\frac{1}{\binom{n/2}{t} 2^t} \frac{1}{\binom{n}{w} 2^w} \sum_{\substack{i = \max\{0, 2t - w\} \\ w + i \equiv 0 \pmod{2}}}^t \binom{n/2}{i} \binom{n/2 - i}{t - i} \binom{n/2 - t}{(w + i)/2 - t} 2^{\frac{w+3i}{2}} \right)^2 \quad (18) \\ &= \sum_{t=0}^{n/2} \frac{1}{\binom{n/2}{t} 2^t \binom{n}{w}^2 2^{2w}} \left(\sum_{\substack{i = \max\{0, 2t - w\} \\ w + i \equiv 0 \pmod{2}}}^t \binom{n/2}{i} \binom{n/2 - i}{t - i} \binom{n/2 - t}{(w + i)/2 - t} 2^{\frac{w+3i}{2}} \right)^2. \end{aligned}$$

根据方程 (11), (12), (13), (14), (16) 和 (18), 可得

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(B) &= \mathbb{P}(B|\mathcal{E}_1)\mathbb{P}(\mathcal{E}_1) + \mathbb{P}(B|\mathcal{E}_2)\mathbb{P}(\mathcal{E}_2) \\
&= \frac{1}{\binom{n}{w}2^w} + (1 - \frac{1}{\binom{n}{w}2^w})\mathbb{P}(B|\mathcal{E}_2) \\
&\leq \frac{1}{\binom{n}{w}2^w} + \frac{1}{3^{n/2-k_1}}\mathbb{P}(((\mathbf{x}_1 - \mathbf{y}_1) - (\mathbf{x}_2 - \mathbf{y}_2))\mathbf{H}_Z^\top = \mathbf{0} \mid \mathcal{E}_2) \\
&\leq \frac{1}{\binom{n}{w}2^w} + \frac{1}{3^{n/2-k_1}}\left(\mathbb{P}(\mathcal{E}_{2,1} \mid \mathcal{E}_2) + \frac{1}{3^{n/2-k_2}}\right) \\
&\leq \frac{1}{\binom{n}{w}2^w} + \frac{1}{3^{n/2-k_1}}\left(\mathbb{P}(\mathcal{E}_{2,1}) + \frac{1}{3^{n/2-k_2}}\right) \\
&= \frac{1}{3^{n-k}}\left(1 + \frac{3^{n-k}}{\binom{n}{w}2^w} + 3^{n/2-k_2}\mathbb{P}(\mathcal{E}_{2,1})\right) \\
&= \frac{1}{3^{n-k}}\left(1 + \frac{3^{n-k}}{\binom{n}{w}2^w} + \sum_{t=0}^{n/2} \frac{3^{n/2-k_2}}{\binom{n/2}{t}2^t\binom{n}{w}^22^{2w}}\left(\sum_{\substack{i=\max\{0, 2t-w\} \\ w+i \equiv 0 \pmod{2}}}^t \binom{n/2}{i}\binom{n/2-i}{t-i}\binom{n/2-t}{(w+i)/2-t}2^{\frac{w+3i}{2}}\right)^2\right).
\end{aligned} \tag{19}$$

因此, 我们有

$$\mathbb{P}(\mathbf{H}_{\text{pk}}\mathbf{x}^\top = \mathbf{H}_{\text{pk}}\mathbf{y}^\top) = \frac{1}{3^{n-k}}(1 + \theta), \tag{20}$$

其中

$$\theta \leq \frac{3^{n-k}}{\binom{n}{w}2^w} + \sum_{t=0}^{n/2} \frac{3^{n/2-k_2}}{\binom{n/2}{t}2^t\binom{n}{w}^22^{2w}}\left(\sum_{\substack{i=\max\{0, 2t-w\} \\ w+i \equiv 0 \pmod{2}}}^t \binom{n/2}{i}\binom{n/2-i}{t-i}\binom{n/2-t}{(w+i)/2-t}2^{\frac{w+3i}{2}}\right)^2.$$

再利用引理 1, 我们就完成了定理 4 的证明。 $\square$

3.2.4 EUF-CMA 安全性

有了之前的准备工作, 下面我们证明我们提出的 UVW 签名方案在随机预言机模型中是 EUF-CMA 安全的。

定理 5. 设广义 $(U+V, U+W)$ 码区分问题和 DOOM 问题分别是 $(\tau_{GDP}, \epsilon_{GDP})$ 和 $(\tau_{DOOM}, \epsilon_{DOOM})$ -安全的, 那么 UVW 签名方案在随机预言机模型中是 $(\tau, \epsilon, Q_{\mathcal{H}}, Q_{\Sigma})$ -EUF-CMA 安全的。这里的 τ 和 ϵ 定义如下:

$$\epsilon \leq \frac{2^{\lambda_0}}{2^{\lambda_0} - Q_{\mathcal{H}}} \epsilon_{DOOM} + \epsilon_{GDP} + \frac{Q_{\Sigma}}{2} \sqrt{\theta}, \quad \tau \geq \tau_{DOOM} - (Q_{\mathcal{H}} + Q_{\Sigma})O(n(n-k)). \tag{21}$$

其中 $O(n(n-k))$ 是一个 $[n, k]$ 线性码的校验子计算时间。

证明. 令 $\mathcal{A}$ 是 EUF-CMA 模型中签名方案 UVW 的 $(\tau, \epsilon, Q_{\mathcal{H}}, Q_{\Sigma})$ -敌手, $(\mathbf{H}_0, \mathbf{s}_1, \dots, \mathbf{s}_{Q_{\mathcal{H}}})$ 是具有参数 $n, k, Q_{\mathcal{H}}$ 和 w 的 DOOM 问题的一个随机实例。我们强调校验子 $\mathbf{s}_j$ 是向量空间 $\mathbb{F}_3^{n-k}$ 中独立

随机的向量。令 **Game 0** (图 3) 是 UVW 方案中标准的 EUF-CMA 游戏。我们用 $\mathbb{P}(S_i)$ 表示敌手 $\mathcal{A}$ 赢得 **Game i** 的概率，则我们有

$$\mathbb{P}(S_0) = \text{Succ}_S^{\text{EUF-CMA}}(\mathcal{A}). \quad (22)$$

Input: 敌手 $\mathcal{A}$

- 1 $(\mathbf{H}_{\text{sk}}, \mathbf{H}_{\text{pk}}) \leftarrow \text{KeyGen}(1^\lambda)$
- 2 设随机预言机 $\mathcal{H}$ 和 Σ
- 3 $(\mathbf{m}', \mathbf{e}', \mathbf{r}') \leftarrow \mathcal{A}^{\mathcal{H}, \Sigma}(\mathbf{H}_{\text{pk}})$
- 4 **If** $\mathbf{e}' \mathbf{H}_{\text{pk}}^\top = \mathcal{H}(\mathbf{m}', \mathbf{r}')$, $|\mathbf{e}'| = w$ 且 Σ 从未输出过 $\mathbf{e}'$ **then**
- 5 $\mathcal{A}$ 赢得了游戏
- 6 **else**
- 7 $\mathcal{A}$ 输掉了游戏

图 3: **Game 0**: UVW 的 EUF-CMA 游戏

为了更好地证明，我们定义三个列表 $\Lambda_{\mathcal{H}}$, Λ_{Σ} 和 Λ 。预言机 $\mathcal{H}$ 和 Σ 分别维护具有相应输出值的查询列表 $\Lambda_{\mathcal{H}}$ 和 Λ_{Σ} 。由于预言机由挑战者控制，因此每个模拟的预言机都能访问这些列表。列表 $\Lambda_{\mathcal{H}}$ 存储校验子 $\mathbf{s}$ 和对应的大重量向量 $\mathbf{e}$ ，即对任意的消息 $\mathbf{m}$ 和随机向量 $\mathbf{r}$ ， $\Lambda_{\mathcal{H}}(\mathbf{m}, \mathbf{r}) = (\mathbf{s}, \mathbf{e})$ 。列表 Λ_{Σ} 存储消息 $\mathbf{m}$ 的签名 σ ，即 $\Lambda_{\Sigma}(\mathbf{m}) = (\mathbf{e}, \mathbf{r})$ 。列表 Λ 存储消息 $\mathbf{m}$ 对应的随机向量 $\mathbf{r}$ ，即 $\Lambda(\mathbf{m}) = \mathbf{r}$ 。如果列表中没有与查询相关联的值，我们用 $\perp$ 表示输出。

Game 1. 在这个游戏中，挑战者用模拟预言机 $\mathcal{H}'$ (图 4) 代替哈希预言机 $\mathcal{H}$ 。对任意的查询 $(\mathbf{m}, \mathbf{r})$ ，我们观察到两种情况：要么 $\mathbf{r} \neq \Lambda(\mathbf{m})$ ，要么 $\mathbf{r} = \Lambda(\mathbf{m})$ 。当 $\mathbf{r} \neq \Lambda(\mathbf{m})$ 时， $\mathcal{H}'$ 的行为与 $\mathcal{H}$ 的行为是一致的。当 $\mathbf{r} = \Lambda(\mathbf{m})$ 时， $\mathcal{H}'$ 从集合 $\mathcal{E}_{n,w}$ 中均匀随机选择一个向量 $\mathbf{e}$ ，计算 $\mathbf{s} = \mathbf{e} \mathbf{H}_{\text{pk}}^\top$ 作为校验子，最后把 $(\mathbf{s}, \mathbf{e})$ 存储在列表 $\Lambda_{\mathcal{H}}$ 中。当模拟结束时，预言机 $\mathcal{H}'$ 总共生成了 $Q_{\mathcal{H}} + Q_{\Sigma}$ 个校验子，其中一些来自于预言机 $\mathcal{H}$ 的修改部分。令 X 是一个随机变量表示由预言机的修改部分生成的校验子的个数。因此，敌手 $\mathcal{A}$ 赢得 **Game 1** 的概率如下

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(S_1) &= \mathbb{P}[(S_1 \cap (X = 0)) \cup (S_1 \cap (X > 0))] \\ &= \mathbb{P}[S_1 \cap (X = 0)] + \mathbb{P}[S_1 \cap (X > 0)]. \end{aligned} \quad (23)$$

显然， $\mathbb{P}[S_1 \cap (X = 0)]$ 表示当所有的校验子都由随机预言机 $\mathcal{H}$ 生成时，敌手 $\mathcal{A}$ 赢得游戏的概率，这恰好是敌手 $\mathcal{A}$ 赢得 **Game 0** 的概率。因此，我们有

$$\mathbb{P}(S_0) \leq \mathbb{P}(S_1). \quad (24)$$

```

Input: 一对  $(\mathbf{m}, \mathbf{r})$ 
Output: 校验子  $\mathbf{s}$ 
1 If  $\Lambda(\mathbf{m}) = \perp$  then
2    $\Lambda(\mathbf{m}) \xleftarrow{\$} \{0, 1\}^{\lambda_0}$ 
3  $(\mathbf{s}, \mathbf{e}) \leftarrow \Lambda_{\mathcal{H}}(\mathbf{m}, \mathbf{r})$ 
4 If  $\mathbf{r} \neq \Lambda(\mathbf{m})$  then
5   If  $\mathbf{s} = \perp$  then
6      $\mathbf{s} \xleftarrow{\$} \mathbb{F}_3^{n-k}, \Lambda_{\mathcal{H}}(\mathbf{m}, \mathbf{r}) \leftarrow (\mathbf{s}, \perp)$ 
7 else
8   If  $\mathbf{s} = \perp$  then
9      $\mathbf{e} \xleftarrow{\$} \mathcal{E}_{n,w}, \mathbf{s} \leftarrow \mathbf{eH}_{\text{pk}}^T, \Lambda_{\mathcal{H}}(\mathbf{m}, \mathbf{r}) \leftarrow (\mathbf{s}, \mathbf{e})$ 
10 Return  $\mathcal{H}(\mathbf{m}, \mathbf{r}) = \mathbf{s}$ 

```

图 4: $\mathcal{H}'$: $\mathcal{H}$ 的模拟 (Game 1)

Game 2. 在这个游戏中, 挑战者用 $\mathcal{H}''$ (图 5) 代替 $\mathcal{H}'$ 。在 $\mathcal{H}''$ 和 $\mathcal{H}'$ 之间唯一的不同的第 6 行校验子的生成方式。预言机 $\mathcal{H}''$ 将 DOOM 问题的实例中的校验子逐一作为哈希的输出。正如前面所强调的, $\mathbf{s}_j$ 是向量空间 $\mathbb{F}_3^{n-k}$ 中独立随机的向量, 因此模拟保持不变, 即

$$\mathbb{P}(S_2) = \mathbb{P}(S_1). \quad (25)$$

```

Input: 一对  $(\mathbf{m}, \mathbf{r})$ 
Output: 校验子  $\mathbf{s}$ 
1 If  $\Lambda(\mathbf{m}) = \perp$  then
2    $\Lambda(\mathbf{m}) \xleftarrow{\$} \{0, 1\}^{\lambda_0}$ 
3  $(\mathbf{s}, \mathbf{e}) \leftarrow \Lambda_{\mathcal{H}}(\mathbf{m}, \mathbf{r})$ 
4 If  $\mathbf{r} \neq \Lambda(\mathbf{m})$  then
5   If  $\mathbf{s} = \perp$  then
6      $\mathbf{s} \leftarrow \text{Next}.[\mathbf{s}_1, \dots, \mathbf{s}_{Q_{\mathcal{H}}}], \Lambda_{\mathcal{H}}(\mathbf{m}, \mathbf{r}) \leftarrow (\mathbf{s}, \perp)$ 
7 else
8   If  $\mathbf{s} = \perp$  then
9      $\mathbf{e} \xleftarrow{\$} \mathcal{E}_{n,w}, \mathbf{s} \leftarrow \mathbf{eH}_{\text{pk}}^T, \Lambda_{\mathcal{H}}(\mathbf{m}, \mathbf{r}) \leftarrow (\mathbf{s}, \mathbf{e})$ 
10 Return  $\mathcal{H}(\mathbf{m}, \mathbf{r}) = \mathbf{s}$ 

```

图 5: $\mathcal{H}''$: $\mathcal{H}$ 的模拟 (Game 2)

Game 3. 在这个游戏中, 挑战者用模拟预言机 Σ' (图 6) 代替签名预言机 Σ 。由于 Σ' 用 $(\mathbf{m}, \Lambda(\mathbf{m}))$ 向 $\mathcal{H}''$ 查询并将校验子和对应的大重量向量存储在列表 $\Lambda_{\mathcal{H}}$ 中, 因此它不需要私钥来生成签名。在 Σ' 中的第 5 行是为了使得对相同的消息的两次不同的查询生成不同的签名。在 **Game 3** 和 **Game 2** 之间只有在签名查询时生成校验子的方式不同, **Game 2** 是从向量空间 $\mathbb{F}_3^{n-k}$ 中均匀随机选择, 而

Game 3 是计算 $\mathbf{e}\mathbf{H}_{\text{pk}}^\top$ 作为校验子, 其中 $\mathbf{e} \xleftarrow{\$} \mathcal{E}_{n,w}$ 。利用文献 [5] 中的命题 4 和引理 4, 我们有

$$|\mathbb{P}(S_2) - \mathbb{P}(S_3)| \leq \frac{Q_\Sigma}{2} \sqrt{\theta}, \quad (26)$$

其中 θ 在定理 4 中给出。

Input: 消息 $\mathbf{m}$
Output: 签名 $(\mathbf{e}, \mathbf{r})$
1 if $\Lambda(\mathbf{m}) = \perp$ **then**
2 $\Lambda(\mathbf{m}) \xleftarrow{\$} \{0, 1\}^{\lambda_0}$
3 $\mathcal{H}''(\mathbf{m}, \Lambda(\mathbf{m}))$
4 $(\mathbf{s}, \mathbf{e}) \leftarrow \Lambda_{\mathcal{H}}(\mathbf{m}, \Lambda(\mathbf{m}))$
5 $\Lambda(\mathbf{m}) \leftarrow \perp$
6 **return** $\Lambda_\Sigma(\mathbf{m}) = (\mathbf{e}, \mathbf{r})$

图 6: Σ' : Σ 的模拟 (**Game 3**)

Game 4. 在这个游戏中, 用 DOOM 问题中的实例 $(\mathbf{H}_0, \mathbf{s}_1, \dots, \mathbf{s}_{Q_{\mathcal{H}}})$ 中的矩阵 $\mathbf{H}_0$ 代替公钥矩阵 $\mathbf{H}_{\text{pk}}$ 。为了建立 **Game 4** 和 **Game 3** 之间的联系, 我们构造一个区分器 $\mathcal{D}$ 。如果 $\mathbf{H}$ 是由密钥生成算法 KeyGen 生成的, $\mathcal{D}$ 在进行 **Game 3**, 此时, 我们有

$$\mathbb{P}[\mathbf{H} \xleftarrow{\$} \mathcal{H}_{\text{pk}}(n, k) : \mathcal{D}(\mathbf{H}) = 1] = \mathbb{P}(S_3).$$

如果 $\mathbf{H}$ 是实例 $(\mathbf{H}_0, \mathbf{s}_1, \dots, \mathbf{s}_{Q_{\mathcal{H}}})$ 中的矩阵 $\mathbf{H}_0$, $\mathcal{D}$ 在进行 **Game 4**, 此时, 我们有

$$\mathbb{P}[\mathbf{H} \leftarrow \mathbf{H}_0 : \mathcal{D}(\mathbf{H}) = 1] = \mathbb{P}(S_4).$$

因此, 区分器 $\mathcal{D}$ 的优势如下

$$\text{Adv}^{GDP}(\mathcal{D}) = |\mathbb{P}(S_3) - \mathbb{P}(S_4)|.$$

又由于广义 $(U + V, U + W)$ 码区分问题是 $(\tau_{GDP}, \epsilon_{GDP})$ -安全的, 我们有

$$|\mathbb{P}(S_3) - \mathbb{P}(S_4)| \leq \epsilon_{GDP}. \quad (27)$$

Input: 校验矩阵 $\mathbf{H}$
Output: 一个比特 b
1 设预言机 $\mathcal{H}''$ 和 Σ'
2 $(\mathbf{m}', \mathbf{e}', \mathbf{r}') \leftarrow \mathcal{A}^{\mathcal{H}'', \Sigma'}(\mathbf{H})$
3 **if** $\mathbf{e}'\mathbf{H}^\top = \mathcal{H}''(\mathbf{m}', \mathbf{r}')$, $|\mathbf{e}'| = w$ 且 Σ' 从未输出过 $\mathbf{e}'$ **then**
4 输出 1
5 **else**
6 输出 0

图 7: $\mathcal{D}(\mathbf{H})$ (**Game 4**)

我们假设敌手 $\mathcal{A}$ 输出了消息 $\mathbf{m}'$ 的一个合法签名 $(\mathbf{e}', \mathbf{r}')$ 。令 p 是 $\mathbf{e}'\mathbf{H}_0^\top \in \{\mathbf{s}_1, \dots, \mathbf{s}_{Q_{\mathcal{H}}}\}$ 的概率, 则有

$$p \geq (1 - \frac{1}{2^{\lambda_0}})^{Q_{\mathcal{H}}} \geq 1 - \frac{Q_{\mathcal{H}}}{2^{\lambda_0}}, \quad (28)$$

即

$$\text{Succ}^{\text{DOOM}}(\mathcal{A}) = p \cdot \mathbb{P}(S_4) \geq (1 - \frac{Q_{\mathcal{H}}}{2^{\lambda_0}})\mathbb{P}(S_4). \quad (29)$$

由于 DOOM 问题是 $(\tau_{\text{DOOM}}, \epsilon_{\text{DOOM}})$ -安全的, 因此有

$$\text{Succ}^{\text{DOOM}}(\mathcal{A}) \leq \epsilon_{\text{DOOM}}. \quad (30)$$

根据 (22), (24), (25), (26), (27), (29) 和 (30), 可得

$$\text{Succ}_S^{\text{EUF-CMA}}(\mathcal{A}) \leq \frac{2^{\lambda_0}}{2^{\lambda_0} - Q_{\mathcal{H}}} \epsilon_{\text{DOOM}} + \epsilon_{\text{GDP}} + \frac{Q_{\Sigma}}{2} \sqrt{\theta}.$$

成功求解 DOOM 问题的实例 $(\mathbf{H}_0, \mathbf{s}_1, \dots, \mathbf{s}_{Q_{\mathcal{H}}})$ 的运行时间是敌手 $\mathcal{A}$ 的运行时间和计算 $Q_{\mathcal{H}} + Q_{\Sigma}$ 个哈希值的时间, 而计算哈希值的时间至多是计算 $Q_{\mathcal{H}} + Q_{\Sigma}$ 个校验子的时间。因此, 这就给出了 τ 的公式。

□

3.3 具体安全性

UVW 签名方案的安全性基于两个核心困难假设: 1) DOOM 问题 (问题 2); 2) 判断给定的线性码是否是广义 $(U + V, U + W)$ 码。针对这两个假设, 存在两种主要的攻击路径:

1. **伪造攻击 (消息攻击)**: 旨在解决三元域上的大重量校验子译码问题。即给定公钥 $\mathbf{H}$ 和校验子 $\mathbf{s}$, 寻找满足 $\mathbf{e}\mathbf{H}^\top = \mathbf{s}$ 且 $wt(\mathbf{e}) = w$ 的误差向量 $\mathbf{e}$ 。
2. **密钥攻击 (结构攻击)**: 旨在利用码的结构特征区分广义 $(U + V, U + W)$ 码与随机码, 从而恢复私钥结构。

3.3.1 密钥攻击与码字分布分析

密钥攻击利用了 UVW 码生成矩阵中潜藏的结构弱点。当 $\mathbf{v} = \mathbf{w} = \mathbf{0}$, 码字的形式为 $(\mathbf{u}||\mathbf{u})\mathbf{D}$ 。对于特定的重量 w , 此类码字的统计特性可能显著偏离随机码, 从而成为区分器的依据。命题 6 给出了有限域 $\mathbb{F}_3$ 上的一个广义 $[n, k]$ $(U + V, U + W)$ 码的码字重量分布。

命题 6. 令 $\mathcal{C}$ 是有限域 $\mathbb{F}_3$ 上的一个广义 $[n, k]$ $(U + V, U + W)$ 码, 其中 U 是一个随机的 $[\frac{n}{2}, k_1]$ 线性码, V 和 W 都是随机的 $[\frac{n}{2}, k_2]$ 线性码。令 $N_{(\mathbf{u}, \mathbf{u})}$ 和 $N_{(\mathbf{u}+\mathbf{v}, \mathbf{u}+\mathbf{w})}$ 分别是形式为 $(\mathbf{u}||\mathbf{u})\mathbf{D}$ 和 $(\mathbf{u} + \mathbf{v}||\mathbf{u} + \mathbf{w})\mathbf{D}$ (其中 $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}, \mathbf{w} \neq \mathbf{0}$)、重量为 w 的码字的平均数量。当 w 为偶数时, 有

$$N_{(\mathbf{u}, \mathbf{u})}(w) = \frac{\binom{n/2}{w/2} 2^{w/2}}{3^{n/2-k_1}}, \quad N_{(\mathbf{u}+\mathbf{v}, \mathbf{u}+\mathbf{w})}(w) = \frac{\binom{n}{w} 2^w}{3^{n-k}} (1 - \frac{1}{3^{k_2}}),$$

而当 w 为奇数时, 有

$$N_{(\mathbf{u}, \mathbf{u})}(w) = 0, \quad N_{(\mathbf{u}+\mathbf{v}, \mathbf{u}+\mathbf{w})}(w) = \frac{\binom{n}{w} 2^w}{3^{n-k}} (1 - \frac{1}{3^{k_2}}).$$

在参数设计层面，为了在签名尺寸与公钥尺寸之间取得最佳平衡，并遵循 Wave 签名构造的结构特性，本方案首先固定码率 $R = k/n = 0.5$ （即 $k = n/2$ ）。在此基础上，考虑到陷门译码容量是由维度 k_1 决定的，而消息抗伪造能力取决于签名重量 w ，这两个参数存在紧密的耦合关系。为了实现安全性的最大化，我们对 (k_1, w) 进行了联合参数优化，将工作点设定为： $w = 0.89n$ 且 $k_1 \gtrsim 0.67k$ 。这种设定在确保签名算法成功率的同时，既最大化了消息伪造的难度（高 w ），又最小化了公钥结构的泄露（低 k_1 ）（具体复杂度分析详见 3.3 节）。

在该设定下，我们根据命题 6 绘制了在该比例下两种类型码字的平均数量与相对重量 $x = \frac{w}{n}$ 的关系图（如图 8 所示）。可以观察到，当相对重量 w/n 小于 0.25 或者大于 0.991 时，结构为 $(\mathbf{u}||\mathbf{u})\mathbf{D}$ 的码字数量占据极大的优势。这提示我们，密钥攻击极有可能利用这些分布边缘的码字作为切入点，因此必须使用 ISD 算法评估其具体复杂度。

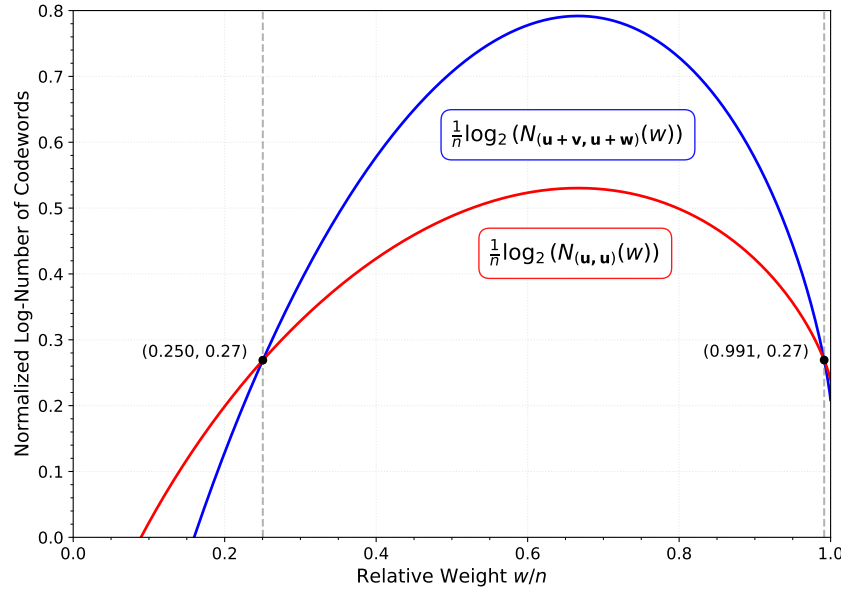


图 8: 当 $k = 0.5n, k_1 \gtrsim 0.67k$ 时，形式为 $(\mathbf{u}||\mathbf{u})\mathbf{D}$ 和 $(\mathbf{u} + \mathbf{v}||\mathbf{u} + \mathbf{w})\mathbf{D}$ （其中 $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}, \mathbf{w} \neq \mathbf{0}$ ）且重量为 w 的码字的平均数量

为了评估本方案在经典和量子计算环境下的具体安全性比特数，我们采用了 Loyer 等人 [17] 提出的最新分析框架。尽管 UVW 方案基于 $(U + V, U + W)$ 码构造，与 Wave 方案的 $(U, U + V)$ 结构在细节上有所不同，但两者在安全性本质上是同构的：伪造攻击仅取决于 (n, k, w) 参数，与具体生成矩阵无关；而密钥攻击在 UVW 中利用的 $(\mathbf{u}||\mathbf{u})\mathbf{D}$ 子空间结构，与 Wave 中利用 Type-U 码字的原理一致。因此相关分析模型完全适用。

3.3.2 攻击复杂度分析

对于伪造攻击，攻击者试图解决 DOOM 问题。在经典环境下，最高效的方法是利用 Wagner 提出的广义生日算法 [18] 及其针对 DOOM 问题的平滑变体 [19][20]。根据 Loyer 等人 [17] 的 Theorem

7, 经典平滑 Wagner 算法的复杂度 $T_{msg,class}$ 为:

$$T_{msg,class} = \max \left\{ \left(\frac{3^l}{2^{\frac{k+l}{2^{a-1}}}} \right)^{\frac{1}{a-2}}, \frac{3^{n-k-l}}{2^{w-p \binom{n-k-l}{w-p}}} \right\}$$

在量子环境下, 攻击者可结合 Brassard 等人提出的量子幅度放大技术 [21] 与量子列表合并进行加速。根据 Loyer 等人 [17] 的 Theorem 8, 其量子复杂度 $T_{msg,quantum}$ 为:

$$T_{msg,quantum} = \max \left\{ \left(\frac{3^l}{2^{\frac{k+l}{2^{a-1}}}} \right)^{\frac{1}{a-2}}, \sqrt{\frac{3^{n-k-l}}{2^{w-p \binom{n-k-l}{w-p}}}} \right\}$$

其中 a 为算法的递归树深度, p, l 为优化参数。通过对比可以发现, 量子算法主要对公式中的第二项(解的搜索部分)提供了平方根级别的加速。该复杂度对码结构参数 k_1 不敏感, 主要由 (n, k, w) 决定。

对于密钥攻击, 攻击者试图找到图 8 中落入红色曲线分布占优区域的特殊码字。最有效的经典攻击是使用 Dumer [8] 早在 1989 年提出的碰撞搜索算法及其衍生变体。根据 Loyer 等人 [17] 的 Theorem 5 推导, 该经典攻击复杂度 $T_{key,class}$ 为:

$$T_{key,class} = \tilde{O} \left(\max \left\{ \sqrt{\binom{k+l}{p}} 2^p, \frac{3^{n/2-k_1} \sqrt{\binom{n}{t}}}{2^{(t-p)/2} \sqrt{\binom{k+l}{p} \binom{n-k-l}{t-p}}} \right\} \right)$$

在量子环境下, ISD 算法通过 Kachigar 和 Tillich 提出的量子游走模型 [22] 来进一步加速查找过程。根据 Loyer 等人 [17] 的 Theorem 6, 其对应的量子复杂度下界为:

$$T_{key,quantum} = \tilde{O} \left(\max \left\{ \left(\sqrt{\binom{k+l}{p}} 2^p \right)^{1/3}, \frac{3^{n/4-k_1/2} \left(\binom{n}{t} \right)^{1/4}}{2^{t/4-p/2} \sqrt{\binom{n-k-l}{t-p}}} \right\} \right)$$

其中 t 为目标 $(\mathbf{u}||\mathbf{u})\mathbf{D}$ 码字的重量, p, l 为 ISD 算法的优化参数。对比两式可见, 量子算法在列表查找和解的验证上提供了多项式级别的加速。

3.3.3 参数优化与整体安全评估

为了确定参数比例的理论安全性趋势, 我们以第一组参数 (Level 1: $n = 9700, k = 4850, w = 8633$) 为基准进行了定量分析。图 9 展示了在该规格下, 量子安全性随 k_1/k 比例的变化趋势。

分析表明, 密钥攻击复杂度(实线)随 k_1/k 增加而下降, 而伪造攻击复杂度(虚线)保持平稳, 两线在 $k_1/k \approx 0.696$ 处交汇, 该点即为 Sendrier 在 Wave 方案中所定义的“最大最小安全平衡点”。

如前文 2 一节所述, 尽管理论上 $k_1/k \approx 0.696$ 是平衡点, 但出于分布匹配性与抗侧信道能力的考量, 本方案最终选取了 $k_1/k \approx 0.67$ 作为实际工作点。由图 9 清晰可见, 降低 k_1 能显著提升密钥安全性, 为系统防御结构恢复攻击提供了更大的安全冗余。

需要指出的是, 尽管图 9 是基于第一组参数 (Level 1) 绘制的, 但该最优比例结论对本方案的其他参数集同样适用。这是因为本方案的攻击复杂度主要取决于码率 ($R = k/n$) 和相对重量 ($\omega = w/n$) 等相对指标, 而非绝对码长。在本方案定义的所有安全等级中, 我们均保持了统一的结构比例 (即固定 $k = 0.5n$ 且 $w = 0.89n$), 进行数值验证后的结果也表明, 随着 n 的增大 (Level 2 和 Level 3), $k_1/k \approx 0.67$ 比例策略依然成立。据此, 我们计算了三组推荐参数 (Level 1, 2, 3) 在目前已知最优密码分析方法下的具体安全性比特数, 如表 2 所示。

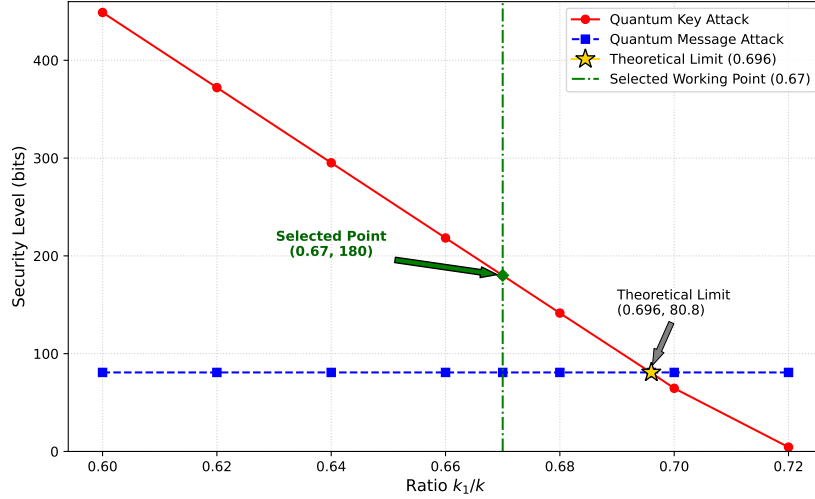


图 9: 量子安全性随比例 k_1/k 的变化趋势 (基于 $n = 9700, k = 4850, w = 8633$)

表 2: UVW 签名方案的具体安全性评估

参数集	(q, n, k, k_1, k_2, w)	经典安全 (消息/密钥)	量子安全 (消息/密钥)
UVW128 (Level 1)	(3, 9700, 4850, 3250, 1600, 8633)	133.7 / 304.5	80.8 / 179.5
UVW256 (Level 2)	(3, 19200, 9600, 6433, 3167, 17088)	257.7 / 603.1	156.6 / 352.7
UVW512 (Level 3)	(3, 39000, 19500, 13066, 6434, 34710)	517.4 / 1226.1	315.2 / 714.5

4 性能评估

我们使用 C 语言实现了 UVW 签名方案, 并提供两套实现: 参考实现与优化实现。参考实现的代码不包含任何特定平台的指令集内联 (例如 x64 的 SSE/AVX intrinsic), 以保证跨平台可移植性; 优化实现面向主流 64 位 x64 处理器, 针对核心运算引入了 SIMD (AVX2) 优化, 具体包括: $\mathbb{F}_3$ 向量加法、减法、乘法的 SIMD 实现 (使用 AVX2 的 256 位向量指令, 一次处理 4 个 64 位字)。

实验平台为: CPU 型号 Intel(R) Core(TM) i9-14900K @ 3.20 GHz (24 个 CPU 核心与 128 GB 内存), 操作系统为 Windows 11 (版本 23H2), 编译器为 GCC 15.2.0 (MSYS2 UCRT64)。参考实现使用编译参数 `-DUSE_API_PKC -O2 -Wall -Wextra` 进行编译; 优化实现使用编译参数 `-DUSE_API_PKC -O3 -march=native -mtune=native` 进行编译。本文对比以相同测试平台、相同计时口径分别测得的结果为准。

表 3 给出了在各个参数集下 UVW 签名方案的公钥、私钥与签名的实际存储大小。表 4 和表 5 分别给出了使用各个参数集时 UVW 签名方案的密钥生成、签名和验证所需的 CPU 周期数和时间。我们使用 `rdtsc` 指令和 `QueryPerformanceCounter` 函数获取 CPU 周期和时间, 将每个参数集的各个算法运行 100 次, 计算耗时的平均值。

表 3: UVW 签名方案的密钥和签名的实际存储大小 (Bytes)

参数集	私钥大小	公钥大小	签名大小
UVW128 (Level 1)	40	5897612	1244
UVW256 (Level 2)	40	23040012	2444
UVW512 (Level 3)	72	95160012	4956

表 4: UVW 签名方案的密钥生成、签名和验证所需的 CPU 周期数 (以 10^6 周期为单位)

参数集	实现版本	密钥生成	签名	验证
UVW128 (Level 1)	参考实现	34041.21	11164.84	207.91
	优化实现	21472.33	6693.16	193.67
UVW256 (Level 2)	参考实现	581621.32	132446.21	1361.49
	优化实现	239723.46	74971.41	1331.37
UVW512 (Level 3)	参考实现	3412692.86	545418.51	6339.27
	优化实现	2481804.09	384122.64	5638.58

表 5: UVW 签名方案的密钥生成、签名和验证所需的时间 (以 ms 为单位)

参数集	实现版本	密钥生成	签名	验证
UVW128 (Level 1)	参考实现	10832.66	3503.02	62.85
	优化实现	6989.59	2100.15	60.75
UVW256 (Level 2)	参考实现	182486.44	41555.77	427.17
	优化实现	75241.36	23522.63	417.72
UVW512 (Level 3)	参考实现	1070748.38	171127.08	1989.20
	优化实现	778677.67	120520.28	1769.13

5 特点声明

本 UVW 签名方案在设计与实现上具有以下显著特点:

1. 算法的创新性

本方案利用了广义 $(U + V, U + W)$ 码作为数字签名的核心陷门。正如深入的安全分析所示, 该构造将随机线性码的有效译码区间上界成功扩展至 $\frac{q-1}{q}n + \frac{2k_1}{q}$ 。

2. 算法的简洁性

本方案遵循经典的“Hash-and-Sign”范式, 逻辑清晰紧凑。底层的核心签名运算主要依赖于高效的 Prange 算法以及有限域 $\mathbb{F}_3$ 上的基础线性代数运算, 避免了复杂的多项式环乘法或高斯采样, 使得算法易于理解、分析与部署。

3. 算法的灵活性与可扩展性

方案框架具有极强的可扩展性，通过调整 (q, n, k, k_1, k_2, w) 等核心参数，可以平滑扩展至不同的安全级别。目前方案已原生提供 Level 1、Level 2 和 Level 3 三组推荐参数集，分别能够完美匹配 128、256 和 512 比特的经典安全强度要求，以及不低于 80、128 和 256 比特的量子安全强度要求。

4. 算法的兼容性

在哈希函数的选择上，本方案采用 SM3 密码杂凑算法进行实例化。这使得本方案能够与我国现有的商用密码基础设施与标准体系高度兼容，便于在实际工程应用中进行集成与推广。

5. 算法在不同平台上的实现性能优势

极短的签名尺寸：在基于编码的密码学方案中，本方案实现了极具竞争力的签名大小。例如在 Level 1 安全级别下，签名尺寸仅为 1244 字节。

原生的抗侧信道攻击能力：得益于 $k_1/k \approx 0.67$ 的分布匹配性设计，候选签名的随机部分重量与目标重量高度对齐，单次采样成功率显著提升。结合与安全等级相匹配的硬性截断机制，方案因拒绝采样导致的失败概率可严格控制在对应的指数级下限（如 Level 1 严格低于 2^{-128} ）。这使得签名生成耗时与私钥信息彻底统计解耦，从算法设计根源上天然抵抗时间侧信道攻击。

平台指令集加速优势：方案的底层 $\mathbb{F}_3$ 向量运算（加法、减法、乘法）对 SIMD 架构极为友好。在主流 64 位处理器上，通过引入 AVX2（256 位向量指令）优化，一次可并行处理 4 个 64 位字，极大提升了签名与验证的计算吞吐量。

参考文献

- [1] F. Jessie MacWilliams and N. J. A. Sloane. “The Theory of Error-Correcting Codes”. In: 1977.
- [2] W. Cary Huffman and Vera Pless. “Fundamentals of Error-Correcting Codes”. In: 1975.
- [3] Morris Plotkin. “Binary codes with specified minimum distance”. In: *IRE Trans. Inf. Theory* 6 (1960), pp. 445–450.
- [4] Thomas Debris-Alazard, Nicolas Sendrier, and Jean-Pierre Tillich. *The problem with the SURF scheme*. 2017.
- [5] Thomas Debris-Alazard, Nicolas Sendrier, and Jean-Pierre Tillich. “Wave: A New Family of Trapdoor One-Way Preimage Sampleable Functions Based on Codes”. In: *ASIACRYPT 2019*. Vol. 11921. LNCS. Springer, 2019, pp. 21–51.
- [6] Eugene Prange. “The use of information sets in decoding cyclic codes”. In: *IRE Trans. Inf. Theory* 8 (1962), pp. 5–9.
- [7] Jacques Stern. “A method for finding codewords of small weight”. In: *Coding Theory and Applications*. Ed. by Gérard Cohen and Jacques Wolfmann. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1989, pp. 106–113.
- [8] Ilya Dumer. “Two decoding algorithms for linear codes”. In: *Problems of Information Transmission* 25 (Mar. 1989).

- [9] Gustavo Banegas et al. *Wavelet: Code-based postquantum signatures with fast verification on microcontrollers*. Cryptology ePrint Archive, Paper 2021/1432. 2021.
- [10] Craig Gentry, Chris Peikert, and Vinod Vaikuntanathan. *Trapdoors for Hard Lattices and New Cryptographic Constructions*. Cryptology ePrint Archive, Paper 2007/432. 2007.
- [11] Zhe xian Wan. “Geometry of classical groups over finite fields and its applications”. In: *Discrete Mathematics* 174.1 (1997), pp. 365–381.
- [12] Elwyn R. Berlekamp, Robert J. McEliece, and Henk C. A. van Tilborg. “On the inherent intractability of certain coding problems (Corresp.)” In: *IEEE Trans. Inf. Theory* 24 (1978), pp. 384–386.
- [13] Nicolas Sendrier. “Decoding One Out of Many”. In: *Post-Quantum Cryptography*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011, pp. 51–67.
- [14] Shafi Goldwasser, Silvio Micali, and Ronald L. Rivest. “A Digital Signature Scheme Secure Against Adaptive Chosen-Message Attacks”. In: *SIAM Journal on Computing* 17.2 (1988), pp. 281–308.
- [15] Nicolas T. Courtois, Matthieu Finiasz, and Nicolas Sendrier. “How to Achieve a McEliece-Based Digital Signature Scheme”. In: *Advances in Cryptology — ASIACRYPT 2001*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2001, pp. 157–174.
- [16] Craig Gentry, Chris Peikert, and Vinod Vaikuntanathan. *Trapdoors for Hard Lattices and New Cryptographic Constructions*. Cryptology ePrint Archive, Paper 2007/432. 2007.
- [17] Johanna Loyer. “Quantum security analysis of Wave”. In: *IACR Communications in Cryptology* 2.4 (Jan. 8, 2026).
- [18] David Wagner. “A Generalized Birthday Problem”. In: *Advances in Cryptology — CRYPTO 2002*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2002, pp. 288–304.
- [19] André Chailloux, Thomas Debris-Alazard, and Simona Etinski. “Classical and Quantum Algorithms for Generic Syndrome Decoding Problems and Applications to the Lee Metric”. In: *Post-Quantum Cryptography*. Ed. by Jung Hee Cheon and Jean-Pierre Tillich. Cham: Springer International Publishing, 2021, pp. 44–62.
- [20] Rémi Bricout. “Comment utiliser des algorithmes quantiques pour remplir son sac à dos et décoder des syndromes. (How to use quantum algorithms to solve the knapsack problem and the syndrome decoding problem)”. PhD thesis. Sorbonne University, Paris, France, 2021.
- [21] Gilles Brassard et al. “Quantum Amplitude Amplification and Estimation”. In: *AMS Contemporary Mathematics Series* 305 (June 2000).
- [22] Ghazal Kachigar and Jean-Pierre Tillich. “Quantum Information Set Decoding Algorithms”. In: *Post-Quantum Cryptography*. Cham: Springer International Publishing, 2017, pp. 69–89.